Módulo 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)

2.1. Introducción a LLMs e IA Generativa

- **2.1.1 [LLM]** Qué es un LLM y cómo funciona a nivel práctico
- **2.1.2 [LLM]** Calidad, límites y errores típicos + cómo mitigarlos
- **2.1.3 [LLM]** Uso profesional y seguro en empresa
- **2.1.4 [LLM]** Casos de uso típicos en empresa y dónde aportan valor

2.2. Explorando los modelos principales

- **2.2.1 [LLM]** Mapa del ecosistema LLM y capacidades comparables
- **2.2.2 [LLM]** Privacidad, cumplimiento y criterios de selección en empresa
- **2.2.3 [LLM]** Benchmarking práctico: cómo probar, puntuar y decidir
- **2.2.4 [ChatGPT]** Fortalezas, límites y casos donde es la mejor opción
- **2.2.5 [LLM]** Copilot, Claude y Gemini: diferencias prácticas y "cuándo elegir cuál"

2.3. Uso avanzado de ChatGPT y prompt engineering

- **2.3.1 [LLM]** Prompting profesional transferible a cualquier LLM
- **2.3.2 [LLM]** Fiabilidad y verificación: cómo trabajar con calidad
- **2.3.3 [LLM]** Biblioteca de plantillas de prompts (pack profesional)
- **2.3.4 [ChatGPT]** Trabajo avanzado con documentos y trazabilidad
- **2.3.5 [ChatGPT]** Organización del trabajo y productividad en ChatGPT
- **2.3.6 [ChatGPT]** GPTs/Asistentes: diseño, creación y pruebas (nivel usuario)

2.4. Aplicaciones avanzadas y futuro

- **2.4.1 [LLM]** Patrones avanzados en empresa: RAG, agentes y automatización (visión práctica)
- **2.4.2 [LLM]** Decidir bien: prompting vs RAG vs fine-tuning + controles
- **2.4.3 [LLM]** Caso final: comparativa aplicada (ChatGPT + 1 alternativo) y elección justificada

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.1.1 [LLM] Qué es un LLM y cómo funciona a nivel práctico

Referencia

- Módulo: 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)
- Apartado: 2.1. Introducción a LLMs e IA Generativa
- Capítulo: 2.1.1 [LLM] Qué es un LLM y cómo funciona a nivel práctico

Palabras clave

qué es un LLM, cómo funciona un modelo de lenguaje, IA generativa explicación sencilla, tokens y contexto LLM, entrenamiento preentrenamiento LLM, inferencia LLM, embeddings y significado, prompting básico LLM

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Explicar qué es un LLM con palabras simples y sin tecnicismos innecesarios.
- Entender cómo "piensa" un LLM a nivel práctico (predicción, contexto, tokens).
- Saber por qué un LLM se equivoca (alucinaciones) y qué necesitas darle para que funcione mejor.
- Diferenciar entre **modelo**, **producto** (chat), **herramientas** y **datos** en el uso real.

Síntesis

Un LLM es un modelo entrenado para generar texto prediciendo la continuación más probable de un mensaje, usando el contexto que le das. No "sabe" como una persona ni "comprende" como un humano: aprende patrones del lenguaje y de conocimiento escrito. Para usarlo bien necesitas entender tres ideas: trabaja con **tokens**, tiene una **ventana de contexto limitada**, y su calidad depende de **instrucciones + datos + verificación**.

Contenido principal

1) Qué es exactamente un LLM (explicación para empezar de cero)

Un **LLM (Large Language Model)** es un sistema de IA especializado en lenguaje que puede:

- generar texto,

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- resumir,
- explicar,
- traducir,
- transformar texto en tablas o listas,
- y ayudar a razonar sobre información.

Lo "impresionante" es que parece conversar como una persona. Pero esto no significa que tenga conciencia o intención. Un LLM es, de forma práctica, un **generador de texto guiado por contexto**: tú le das una entrada y él produce una salida basándose en patrones aprendidos.

Para el alumno, lo más importante es este cambio mental:

- No lo trates como "Google" (buscador de hechos).
- No lo trates como "un humano" (con criterio y experiencia real).
- Trátalo como una herramienta que **redacta y estructura** muy bien, pero que necesita instrucciones y verificación.

2) Cómo "funciona" un LLM por dentro (lo mínimo que necesitas)

No hace falta ser ingeniero, pero sí entender el mecanismo básico para no equivocarte al usarlo.

2.1 Predicción de la siguiente palabra (o "siguiente token")

Cuando un LLM responde, no "busca una respuesta" como un diccionario. Lo que hace es **predecir la continuación**: dado tu texto, calcula qué fragmento de texto es más probable que venga después. Esa unidad de cálculo no siempre es una palabra: se llama **token**.

Por qué importa: si lo que quieres es exactitud absoluta, un modelo que "predice" puede equivocarse con detalles. En cambio, si lo que quieres es redacción, estructura o un borrador, funciona muy bien.

2.2 Tokens: el "combustible" del modelo

Un token puede ser una palabra, parte de una palabra o incluso un símbolo. Los LLM tienen un límite de tokens que pueden manejar en una conversación (entrada + salida). Ese límite se llama **ventana de contexto**.

Por qué importa: si pegas un documento enorme o una conversación larga, el modelo puede:

- perder información,

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- ignorar instrucciones antiguas,
- o mezclar partes de contexto.

Como alumno, debes aprender a "controlar el contexto": dar lo justo, estructurado y relevante, o trabajar por partes.

2.3 Contexto: la memoria de trabajo, no la memoria "de verdad"

El modelo usa lo que tú le das en el chat como **memoria de trabajo**. Si algo no está en el contexto, el modelo puede:

- asumir,
- generalizar,
- inventar detalles plausibles.

Esto explica muchas "alucinaciones". Por eso, para tareas serias, el contexto y las fuentes importan tanto como el modelo.

3) Entrenamiento vs uso (preentrenamiento, ajuste e inferencia)

Para entender lo que un LLM puede o no puede hacer, conviene distinguir estas fases.

3.1 Preentrenamiento (lo que aprendió "antes")

El modelo se entrena con grandes cantidades de texto para aprender patrones del lenguaje y del conocimiento general. Esto le da capacidad de escribir, resumir, explicar y generalizar.

Interpretación útil: el modelo "sabe de muchas cosas" en términos de lenguaje, pero puede estar:

- desactualizado,
- incompleto,
- o equivocado en datos específicos.

Por eso no es una fuente infalible.

3.2 Ajuste (fine-tuning / instrucciones) – idea general

Algunos modelos se ajustan para:

- seguir instrucciones mejor,
- ser más seguros,

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- respetar ciertas políticas.

Aunque tú no hagas fine-tuning, sí "ajustas" el comportamiento con **prompting**: instrucciones claras, ejemplos y restricciones.

3.3 Inferencia (cuando tú escribes y te responde)

Cuando tú haces una pregunta, el modelo hace inferencia: calcula la respuesta token a token, guiado por:

- tu prompt,
- el contexto,
- y su entrenamiento previo.

Consecuencia: tu forma de preguntar importa muchísimo. Dos prompts distintos pueden generar respuestas muy distintas.

4) ¿Por qué parece inteligente? Tres habilidades que debes entender

4.1 Generalización

El modelo puede aplicar patrones a casos nuevos. Por eso puede ayudarte en tareas que no vio exactamente, como redactar un email de un caso específico.

4.2 Imitación de estilos y formatos

Si le pides "en tabla", "en bullets", "en tono formal", lo hace muy bien. Esto es una de sus mayores fortalezas para el trabajo real.

4.3 "Razonamiento" práctico (con límites)

Puede resolver problemas y planificar pasos, pero no siempre de forma fiable en tareas complejas o con datos incompletos. Por eso se usa con verificación.

5) Modelo vs producto vs herramientas (muy importante para empresa)

En la vida real no "usas un modelo": usas un **producto** (app) que puede incluir:

- subida de documentos,
- conectores a drive/correo,
- herramientas,
- historial y configuración.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Esto afecta productividad y seguridad. Dos productos con modelos parecidos pueden rendir diferente porque uno está mejor integrado en tu flujo de trabajo.

6) Mini-guía: cómo se usa bien un LLM desde el primer día

- Define objetivo ("quiero un resumen ejecutivo / un plan / una tabla").
- Aporta contexto mínimo (datos reales o ejemplo ficticio).
- Fija formato de salida (tabla, secciones, longitud).
- Pide control de calidad ("si falta info, pregunta; no inventes").
- Revisa con checklist (exactitud, tono, riesgos).

Relación de ideas clave

- Un LLM genera texto prediciendo tokens, no "buscando la verdad".
- El contexto manda: si no está, el modelo puede asumir o inventar.
- Ventana de contexto y tokens explican por qué se pierde información.
- Prompting + verificación convierten un LLM en herramienta profesional.
- Producto e integraciones influyen tanto como el modelo.

Más información en ChatGPT

- "Explícame qué es un LLM con una analogía para alguien sin base técnica y dame 5 ejemplos de tareas de oficina donde destaca."
- "Te pego un texto largo. Diseña un método por pasos para trabajarlo con un LLM sin perder información (segmentación, resúmenes por capas, verificación)."
- "Crea un glosario básico (token, contexto, inferencia, alucinación, RAG, fine-tuning) con ejemplos."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.1.2 [LLM] Calidad, límites y errores típicos + cómo mitigarlos

Referencia

- Módulo: 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)
- Apartado: 2.1. Introducción a LLMs e IA Generativa
- Capítulo: 2.1.2 [LLM] Calidad, límites y errores típicos + cómo mitigarlos

Palabras clave

errores típicos LLM, alucinaciones IA generativa, límites de modelos de lenguaje, cómo mejorar calidad ChatGPT, mitigación errores IA, verificación LLM, prompts anti-alucinación, sesgos IA generativa

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Identificar los errores más frecuentes de un LLM y por qué ocurren.
- Evaluar la calidad de una respuesta con un checklist y una rúbrica simple.
- Aplicar técnicas de mitigación: preguntas previas, "no inventar", estructura, verificación y control humano.

Síntesis

Los LLM generan texto plausible: por eso pueden ser brillantes en redacción y, a la vez, equivocarse en detalles o inventar datos. Su calidad mejora mucho si trabajas con método: contexto suficiente, formato claro, separación entre hechos y suposiciones, y verificación proporcional al riesgo. Esta ficha te enseña errores típicos y cómo corregirlos de forma práctica.

Contenido principal

1) Qué significa "calidad" en un LLM (no es solo "escribe bien")

Muchos alumnos confunden calidad con estilo. En empresa, calidad incluye:

- **utilidad** (¿sirve para trabajar?),
- **exactitud** (¿se inventa datos?),
- **cumplimiento de instrucciones** (¿respeta formato/tono?),
- **robustez** (¿funciona con casos raros?),

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **seguridad** (¿evita malas prácticas y datos sensibles?).

Aprender esto te hace profesional: evalúas por criterios, no por impresión.

2) Límites fundamentales (por qué no es magia)

2.1 No es una fuente de verdad

Un LLM no garantiza que algo sea cierto. Si pides datos concretos sin fuentes, puede responder con seguridad y estar equivocado.
Interpretación: úsalo para estructurar, redactar, analizar sobre material dado, pero verifica hechos.

2.2 Depende del contexto disponible

Si no le das contexto, completará con suposiciones.
Mitigación: aporta datos mínimos o fuerza preguntas antes de responder.

2.3 Ventana de contexto limitada

Con documentos largos, puede omitir o mezclar.
Mitigación: trabajar por partes, resumen por capas y extracción estructurada.

2.4 Puede reproducir sesgos

Los modelos pueden reflejar sesgos presentes en datos o en el lenguaje social.
Mitigación: revisión humana, criterios explícitos y evitar usos de alto impacto sin controles.

3) Errores típicos (con explicación y señales)

Error 1: Alucinaciones (inventar hechos plausibles)

Qué es: el modelo genera detalles que no estaban en tu input.
Señales: cifras exactas no pedidas, nombres de leyes, referencias "demasiado perfectas", afirmaciones absolutas.

Mitigación práctica:

- "Si no está en el texto, di 'no indicado'."
- "Separa hechos del documento vs inferencias."
- "Haz preguntas si falta info."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Error 2: Respuestas genéricas (mucha charla, poco valor)

Qué es: texto correcto pero vacío, sin acciones ni estructura.
Señal: muchos párrafos sin decisiones, sin tabla, sin checklist.

Mitigación:

- pedir formato (tabla, bullets),
- pedir "acciones / decisiones / riesgos",
- limitar longitud y exigir concreción.

Error 3: No seguir instrucciones (formato roto)

Qué es: ignora "120 palabras", "en tabla", "3 bullets", etc.
Mitigación:

- poner restricciones al final en lista,
- pedir "valida que cumples las restricciones antes de responder".

Error 4: Confundir conceptos o cambiar definiciones

Qué es: empieza hablando de una cosa y termina con otra.
Mitigación:

- pedir "define conceptos antes",
- pedir "glosario",
- pedir "revisa coherencia".

Error 5: Exceso de seguridad (tono "autoridad")

Qué es: responde como si fuera experto definitivo.
Mitigación:

- pedir "nivel de confianza",
- pedir "supuestos" y "qué verificar".

Error 6: Sesgos o lenguaje inapropiado

Qué es: estereotipos, recomendaciones injustas, falta de sensibilidad.
Mitigación:

- pedir "evita estereotipos",
- pedir "criterios objetivos",

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- revisión humana.

4) Método de mitigación en 5 pasos (aplicable siempre)

1. **Define el objetivo** (qué entregable necesitas).
2. **Aporta contexto mínimo** (datos, restricciones, ejemplos).
3. **Fija formato** (tabla/secciones/longitud).
4. **Activa control de calidad** ("no inventar", "pregunta si falta info").
5. **Verifica proporcional al riesgo** (checklist + revisión humana si aplica).

Esto convierte una herramienta "variable" en una herramienta "profesional".

5) Rúbrica simple 1–5 para evaluar respuestas (entrena criterio)

- Utilidad
- Exactitud
- Estructura/Formato
- Seguimiento de instrucciones
- Seguridad

Y marca "error crítico" si inventa datos importantes o incumple reglas clave.

Relación de ideas clave

- Calidad incluye utilidad, exactitud, formato, robustez y seguridad.
- Los errores típicos se corrigen con contexto, formato y control de calidad.
- La verificación debe ser proporcional al riesgo.
- Una rúbrica evita decisiones por "me gusta/no me gusta".

Más información en ChatGPT

- "Revisa esta respuesta: separa hechos/supuestos/recomendaciones, detecta posibles alucinaciones y propone una versión corregida con 'no indicado'."
- "Diseña una rúbrica 1–5 para evaluar respuestas de IA en emails, resúmenes y extracción a tabla, con ejemplos de qué sería un 5 y un 1."
- "Dame 10 ejemplos de errores típicos en prompts y cómo reescribirlos para evitarlos."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.1.3 [LLM] Uso profesional y seguro en empresa

Referencia

- Módulo: 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)
- Apartado: 2.1. Introducción a LLMs e IA Generativa
- Capítulo: 2.1.3 [LLM] Uso profesional y seguro en empresa

Palabras clave

uso seguro de IA generativa, política de uso LLM empresa, privacidad datos y ChatGPT, buenas prácticas IA en trabajo, anonimización datos en prompts, control humano IA, gobernanza LLM, cumplimiento y seguridad IA

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Trabajar con LLM de forma profesional sin comprometer privacidad ni reputación.
- Clasificar información y decidir qué se puede introducir en un LLM (y qué no).
- Diseñar reglas prácticas de "humano en el bucle" y trazabilidad para tareas de riesgo.

Síntesis

El uso profesional de LLM en empresa no es solo "hacer prompts": es proteger datos, evitar riesgos, documentar decisiones y aplicar controles. Esta ficha te enseña cómo clasificar información, cómo anonimizar, cómo pedir verificación y cómo definir límites de uso para que la IA ayude sin generar incidentes.

Contenido principal

1) Mentalidad profesional: "IA como herramienta, yo soy responsable"

En un entorno laboral, la IA no firma, no asume responsabilidad legal ni responde ante un cliente. Tú sí. Por eso tu trabajo no es "obtener una respuesta", sino obtener una respuesta **usable y segura**.

Esto se traduce en hábitos:

- no pegar datos sensibles,

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- verificar antes de enviar,
- documentar supuestos,
- y usar control humano cuando el impacto es alto.

2) Clasificación simple de información (para decidir qué se puede usar)

Nivel 1: Pública

Contenido que podría estar en una web: descripciones generales.
Uso: se puede usar sin problemas en ejercicios.

Nivel 2: Interna

Procedimientos generales, plantillas sin datos sensibles.
Uso: depende de políticas, pero en aula se simula con ejemplos ficticios.

Nivel 3: Confidencial

Precios, estrategia, incidencias reales, datos de clientes.
Uso: no se pega tal cual; se anonimiza o se usa un caso ficticio.

Nivel 4: Sensible/Regulada

Datos personales sensibles, bancarios, salud, credenciales.
Uso: no se usa en prompts en formación.

La clave pedagógica: si dudas, sube de nivel (más restrictivo).

3) Anonimización: habilidad esencial de alumno "empleable"

Anonimizar no es "borrar nombres" únicamente. Es eliminar cualquier identificador directo o indirecto:

- nombres completos,
- emails, teléfonos,
- direcciones,
- números de pedido reales,
- combinaciones que identifican a una persona.

Ejemplo útil:
En lugar de "Juan Pérez, DNI..., compra 324...", usa:
"Cliente A, compra #X, incidencia: ..., fecha aproximada: ...".

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Esto permite practicar procesos sin riesgo.

4) Uso seguro por tipo de tarea (reglas prácticas)

4.1 Tareas de bajo riesgo (borradores internos)

- ideas, estructura, checklist, redacción interna.
  Control: revisión ligera, coherencia y tono.

4.2 Tareas de riesgo medio (decisiones internas)

- comparativas, análisis de riesgos, planes.
  Control: separar hechos/supuestos, verificar datos clave.

4.3 Tareas de alto riesgo (cliente, legal, finanzas)

- comunicaciones externas, políticas, compromisos.
  Control: revisión humana obligatoria + evidencia + trazabilidad.

Esta clasificación te permite decidir "cuánta verificación" necesitas.

5) Trazabilidad: que puedas explicar "por qué"

Un uso profesional requiere poder responder:

- ¿de dónde sale este dato?
- ¿qué supuestos hicimos?
- ¿quién lo revisó?

En la práctica, esto se logra con:

- guardar prompts importantes,
- registrar versión final,
- y, si hay documentos, citar fuente o al menos indicar documento base.

6) Reglas de oro (lista con explicación)

- **No pegues datos sensibles**: evita incidentes.
- **Pide preguntas antes de responder** si falta información: reduce inventos.
- **Exige "no indicado"** en extracción: disciplina.
- **Separa hechos/supuestos**: claridad.
- **Humano en el bucle** en casos críticos: seguridad.
- **Mide retrabajo**: productividad real.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Relación de ideas clave

- Profesionalidad = seguridad + verificación + trazabilidad, no solo "prompting".
- Clasificar datos y anonimizar es obligatorio en empresa.
- El control humano se decide por criticidad, no por intuición.
- Guardar evidencia (prompts, supuestos) mejora confianza y reduce riesgos.

Más información en ChatGPT

- "Crea una política de uso seguro de IA generativa para una pyme: qué se permite, qué no, ejemplos de anonimización, checklist antes de enviar."
- "Dame 20 ejemplos de datos sensibles que NO debo introducir en prompts y alternativas seguras para describir el caso."
- "Actúa como auditor: revisa este borrador para cliente y señala riesgos reputacionales/legales y cómo mitigarlos."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.1.4 [LLM] Casos de uso típicos en empresa y dónde aportan valor

Referencia

- Módulo: 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)
- Apartado: 2.1. Introducción a LLMs e IA Generativa
- Capítulo: 2.1.4 [LLM] Casos de uso típicos en empresa y dónde aportan valor

Palabras clave

casos de uso LLM en empresa, aplicaciones IA generativa oficina, productividad con LLM, automatización de texto empresa, IA generativa atención al cliente, extracción de datos con LLM, resumen de documentos IA, valor y KPI IA generativa

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Identificar casos de uso típicos de LLM en distintas áreas (ventas, RRHH, operaciones…).
- Explicar "dónde está el valor" (tiempo, calidad, coste, satisfacción) con KPIs.
- Proponer un caso de uso bien formulado: objetivo, entrada, salida, control humano y métricas.

Síntesis

Los LLM aportan valor cuando reducen trabajo repetitivo con texto y documentos, mejoran la calidad de la comunicación y aceleran el acceso a conocimiento. En empresa, los casos de uso más comunes se agrupan en: redacción, resumen, extracción/estructuración, clasificación, soporte y planificación. La clave es medir el impacto con KPIs y diseñar control humano en tareas sensibles.

Contenido principal

1) Dónde aportan valor los LLM (la lógica general)

Los LLM son especialmente útiles cuando:

- hay mucho **texto** (emails, tickets, informes),
- hay **documentos** (PDF, políticas, manuales),

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- hay tareas repetitivas de **clasificar** y **resumir**,
- y la empresa necesita consistencia en comunicación.

El valor suele aparecer de cuatro formas:

1. **Ahorro de tiempo** (menos redactar desde cero).
2. **Reducción de errores** (checklists y plantillas).
3. **Mejor calidad** (claridad, tono, estructura).
4. **Mejor servicio** (respuestas más rápidas y completas).

2) Categoría A: Redacción y comunicación (muy frecuente)

Qué incluye: emails, propuestas, descripciones, comunicados, FAQs.
Por qué aporta valor: muchas horas de oficina se van en escribir y reescribir. Un LLM acelera la primera versión.

Cómo medirlo (KPI):

- tiempo de redacción,
- número de revisiones,
- satisfacción del cliente/usuario,
- coherencia de tono (menos "errores de comunicación").

Control: revisión humana antes de enviar externamente, especialmente si hay compromisos.

3) Categoría B: Resumen y síntesis (convertir lectura en acción)

Qué incluye: resúmenes ejecutivos, extracción de decisiones, minutas, planes.
Por qué aporta valor: reduce tiempo de lectura y mejora coordinación.

KPI:

- tiempo para preparar reunión,
- tiempo de primera respuesta interna,
- % de acciones completadas (si se gestiona bien).

Control: pedir "acciones + dudas" para evitar resúmenes vacíos.

4) Categoría C: Extracción y estructuración (texto/documento → tabla)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Qué incluye: extraer campos (fechas, importes, condiciones), normalizar texto, generar tablas.
Por qué aporta valor: elimina tecleo manual y errores de transcripción.

KPI:

- minutos por documento,
- tasa de error,
- retrabajo.

Control: regla "no indicado" y revisión por muestreo.

5) Categoría D: Clasificación y priorización (triage)

Qué incluye: categorizar tickets, priorizar leads, etiquetar solicitudes.
Por qué aporta valor: reduce colas y asigna rápido al equipo correcto.

KPI:

- tiempo de triage,
- tiempo hasta asignación,
- % de clasificación correcta.

Control: umbral de confianza + revisión en casos dudosos.

6) Categoría E: Soporte interno y base de conocimiento (cuando hay documentación)

Qué incluye: responder preguntas internas con políticas/procedimientos.
Valor: reduce interrupciones y "preguntas repetidas".

KPI:

- número de tickets repetitivos,
- tiempo de resolución,
- satisfacción del empleado.

Control: trazabilidad y documentos actualizados (si no, se vuelve peligroso).

7) Categoría F: Planificación y mejora de procesos

Qué incluye: checklist, SOPs, mapas de proceso, ideas de mejora.
Valor: acelera análisis y estandariza.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

KPI:

- tiempo de elaboración de procedimientos,
- reducción de errores operativos,
- cumplimiento de proceso.

8) Cómo formular un caso de uso típico (plantilla didáctica)

- Nombre
- Proceso/paso
- Objetivo (KPI)
- Entrada
- Salida
- Control humano
- Riesgos
- Piloto (duración y criterios)

Esto te prepara para trabajar casos avanzados (RAG/agentes) más adelante.

Relación de ideas clave

- Los LLM brillan en tareas con texto, documentos, clasificación y síntesis.
- El valor se demuestra con KPIs: tiempo, errores, retrabajo, satisfacción.
- Control humano y reglas "no inventar" son parte del diseño.
- Un caso de uso bien formulado es el primer paso para escalar.

Más información en ChatGPT

- "Dame 12 casos de uso de LLM para una empresa de [sector], con objetivo (KPI), entrada, salida, riesgos y control humano."
- "Convierte este proceso en un caso de uso LLM: [proceso]. Devuelve ficha completa (objetivo, datos, KPI, control humano, piloto)."
- "Para este caso de uso, propón métricas y un plan de piloto de 3 semanas con criterios de éxito/fracaso."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.2.1 [LLM] Mapa del ecosistema LLM y capacidades comparables

Referencia

- Módulo: 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)
- Apartado: 2.2. Explorando los modelos principales
- Capítulo: 2.2.1 [LLM] Mapa del ecosistema LLM y capacidades comparables

Palabras clave

ecosistema de modelos de lenguaje, comparación de LLMs, capacidades de ChatGPT Copilot Claude Gemini, modelos fundacionales IA generativa, multimodalidad LLM, ventana de contexto tokens, evaluación de LLM, elección de LLM para empresa

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Entender qué es un "ecosistema LLM" y diferenciar modelo, producto, plataforma e integraciones.
- Comparar LLMs con criterios profesionales (calidad, control, contexto, herramientas, privacidad, coste).
- Preparar una comparación "justificable" (no basada en gustos) para un caso de uso de empresa.

Síntesis

Cuando hablamos de "ChatGPT" o "Copilot", no hablamos solo de un modelo: hablamos de un conjunto de piezas (modelo + app + herramientas + datos + configuración). Dos LLM pueden "parecer iguales" en una demo, pero rendir distinto en empresa por contexto, conectores y políticas de privacidad. Esta ficha te enseña un mapa mental para entender el mercado y comparar capacidades de forma coherente.

Contenido principal

1) Qué es un LLM y por qué existe "un ecosistema"

Un **LLM (Large Language Model)** es un tipo de sistema de IA entrenado con enormes cantidades de texto para aprender patrones del lenguaje: cómo se construyen frases, cómo se conectan ideas y cómo se responde a preguntas de forma "similar" a un humano. Aunque parezca que "piensa", en realidad hace **predicción estadística guiada por contexto**: dado un texto de entrada, calcula cuál sería la continuación más probable. Ahora bien: en el mundo real, tú no usas "el modelo en bruto". Usas un **producto** (una aplicación) que puede incluir:

- una interfaz (chat, editor, panel de documentos),

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- herramientas adicionales (búsqueda, análisis de archivos, conectores),
- políticas de datos y seguridad,
- opciones de personalización (memoria, estilo, instrucciones).

Por eso hablamos de **ecosistema**: es el conjunto de piezas que hacen que un LLM sea útil y seguro para trabajar.

2) Las 4 capas del ecosistema (modelo vs producto vs plataforma vs herramientas)

Es clave separar estas capas porque te evita confusiones típicas ("este modelo es malo" cuando el problema era la configuración o el conector).

2.1 Modelo (el motor)

El **modelo** es como el "motor" de un coche. Determina gran parte de la calidad: capacidad de redactar, resumir, razonar, seguir instrucciones, etc.
Pero incluso con el mejor motor, si el coche tiene ruedas malas (mala integración) o frenos defectuosos (sin control), el resultado puede ser peligroso.
Qué suele depender del modelo: calidad lingüística, razonamiento, creatividad, robustez frente a instrucciones complejas.

2.2 Producto (la aplicación)

El **producto** es lo que tú abres y usas. Puede ser un chat, un asistente en ofimática o una herramienta integrada en un sistema empresarial.
Aquí influyen cosas como: facilidad de uso, cómo adjuntas archivos, si hay historial, si hay plantillas, etc.
Ejemplo simple: dos productos distintos pueden usar modelos parecidos, pero uno permite trabajar con documentos y el otro no; por tanto, en un trabajo real el rendimiento se vuelve muy distinto.

2.3 Plataforma (administración y despliegue)

La **plataforma** es lo que interesa a una organización: gestión de usuarios, permisos, auditoría, políticas, control de datos.
Si una empresa no puede controlar accesos y trazabilidad, el uso masivo se vuelve un riesgo.
Ejemplo: una herramienta puede ser "muy buena" para un usuario individual, pero inapropiada para una empresa si no ofrece control y gobierno.

2.4 Herramientas y conectores (lo que convierte el chat en "trabajo real")

Los **conectores** permiten que el LLM acceda (con permiso) a documentos, correo, calendarios o repositorios. Las **herramientas** son capacidades extra: buscar, calcular, analizar, ejecutar acciones.
Por qué es importante: la mayor parte del valor en empresa está en trabajar con información real (documentos y procesos), no con preguntas genéricas.

3) Capacidades comparables: cómo comparar LLMs sin improvisar

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Comparar LLMs bien significa definir criterios y mirar evidencias. A continuación tienes una guía de "capacidades comparables". No se trata de memorizarlas: se trata de entender qué significan.

A) Calidad de salida (output quality)

Qué es: la capacidad del modelo de producir respuestas útiles, claras, correctas y bien estructuradas.

- **Exactitud:** ¿responde con precisión o inventa cosas?
  Para un alumno, esto significa: si pides un dato no incluido, el modelo debe decir "no lo sé" o pedir más info. Un modelo que "rellena huecos" con seguridad puede ser peligroso en empresa.
- **Claridad:** ¿se entiende? ¿ordena ideas?
  La claridad es productividad: si tienes que reescribir todo, no ahorras tiempo.
- **Razonamiento:** ¿puede resolver problemas paso a paso?
  No es solo "responder", sino planificar, comparar, detectar contradicciones.
- **Consistencia:** ¿mantiene el nivel con diferentes prompts?
  Un uso profesional necesita resultados repetibles.

Ejemplo práctico: pide "un email de respuesta con tono profesional, 120 palabras, 3 puntos clave y cierre con CTA". Evalúa si cumple formato y si suena coherente.

B) Seguimiento de instrucciones y formato (control)

Qué es: la capacidad de obedecer lo que le pides.

Para alumnos sin experiencia, este punto es clave: muchos fallos no son "culpa del modelo", sino de instrucciones confusas. Pero también hay diferencias reales entre modelos: algunos tienden a "hacer lo que quieren".

- ¿Respeta longitud?
- ¿Respeta estructura (tabla, bullets, secciones)?
- ¿Evita lo que le pides evitar?

Ejemplo: si pides "no inventes datos; si faltan, pregunta", ¿realmente pregunta?

C) Contexto y documentos (memoria de trabajo)

Qué es: cuánto contenido puede "tener en mente" en una conversación o documento.

- **Ventana de contexto:** no es "inteligencia", es "capacidad de lectura".
  Cuanto mayor sea, más fácil es trabajar con documentos largos.
- **Manejo de archivos:** ¿puede leer, resumir y extraer puntos?
- **Trazabilidad:** ¿puede justificar de dónde saca conclusiones (cuando procede)?

Ejemplo: dale un documento y pide: "resumen + decisiones + riesgos + lista de acciones". Un buen rendimiento es que no se invente partes y que se mantenga fiel al texto.

D) Multimodalidad (texto + imagen + audio)

Qué es: capacidad de trabajar con entradas distintas al texto.

En empresa es muy útil: facturas, capturas, diagramas, fotos de pizarras, etc.

Para alumnos, significa que la IA puede ayudar a "leer" formatos que antes eran manuales.

Ejemplo: analizar una captura de un gráfico y explicar tendencias.

E) Herramientas (tool use)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Qué es: capacidad de usar herramientas externas o funciones del sistema.
Por ejemplo: buscar en una base de conocimiento, calcular, ejecutar un flujo, crear un borrador en un documento, etc.
En práctica: reduce copiar/pegar y mejora productividad.

F) Privacidad, cumplimiento y gobierno

Qué es: el conjunto de reglas que hacen viable usarlo en empresa.
Aquí no basta "que funcione". Hay que poder controlar:

- quién accede a qué,
- qué se guarda,
- qué se comparte,
- cómo se audita.

Para alumnos, es esencial aprender una idea: **en empresa hay límites de datos**. No todo se puede pegar en un chat.

G) Coste y rendimiento

Qué es: cuánto cuesta y cómo responde en el tiempo.

- coste de licencia (si es producto),
- coste por uso (si es API),
- coste oculto: integración, soporte, retrabajo por errores.

Idea clave: un modelo barato que genera errores puede salir caro por retrabajo.

4) Cómo comparar "en serio": método de prueba simple (para alumnos)

Un método realista (sin ser ingeniero) es:

1. Elige 5 tareas típicas: email, resumen, tabla, análisis, planificación.
2. Crea un "prompt patrón" para cada tarea (siempre igual).
3. Prueba los modelos con el mismo input.
4. Puntúa con una rúbrica simple: utilidad, exactitud, formato, claridad, seguridad.
5. Documenta: "modelo X es mejor para Y porque…"

Esto es exactamente lo que un profesional haría para justificar una decisión.

Relación de ideas clave

- Ecosistema = modelo + producto + plataforma + herramientas.
- Comparar LLMs exige criterios comunes y pruebas consistentes.
- La calidad no es solo "redacción": incluye control, documentos, seguridad y coste.
- Ser usuario experto = saber elegir, medir y justificar.

Más información en ChatGPT

- "Diseña una batería de 12 pruebas para comparar LLMs en tareas de oficina. Incluye rúbrica de puntuación (1–5) y ejemplos de respuestas buenas/malas."
- "Ayúdame a construir un 'mapa del ecosistema LLM' para una empresa pequeña: qué capa es modelo, cuál es producto, cuál es plataforma y qué conectores tendría sentido usar."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.2.2 [LLM] Privacidad, cumplimiento y criterios de selección en empresa

Referencia

- Módulo: 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)
- Apartado: 2.2. Explorando los modelos principales
- Capítulo: 2.2.2 [LLM] Privacidad, cumplimiento y criterios de selección en empresa

Palabras clave

privacidad LLM empresa, seguridad datos IA generativa, cumplimiento protección de datos IA, criterios selección LLM corporativo, política de uso IA generativa, riesgos legales IA, gobernanza de IA en organizaciones

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Clasificar información por nivel de sensibilidad y decidir qué se puede introducir en un LLM.
- Identificar riesgos principales (privacidad, alucinaciones, sesgos) y cómo mitigarlos.
- Entender criterios reales de selección de una herramienta LLM en empresa.

Síntesis

En empresa, usar LLM no es solo "escribir prompts": es gestionar información y riesgos. La privacidad depende del tipo de datos, del entorno en el que se usa el modelo y de las políticas de la organización. Esta ficha te enseña a clasificar datos, reconocer riesgos y aplicar un checklist de selección y uso seguro.

Contenido principal

1) Por qué la privacidad es un tema central (explicado fácil)

Un LLM funciona con texto de entrada. Cuando tú escribes o pegas información, esa información:

- puede quedar registrada en un historial,
- puede ser visible para administradores (según el sistema),
- puede incumplir políticas si contiene datos sensibles,
- puede ser compartida por error (capturas, enlaces, exportaciones).

Esto no significa que "todo sea peligroso", sino que **hay que saber qué se puede y qué no**. Para un alumno, el objetivo es aprender una conducta profesional: **no mezclar datos reales sensibles en herramientas no autorizadas**.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2) Clasificación simple de información (con ejemplos reales)
Usa esta clasificación antes de pegar algo:
Nivel 1: Pública
Información que podría estar en una web pública: descripción de servicios, horarios, notas de prensa.
Ejemplos: "Somos una empresa de transporte en Toledo", "Nuestro horario es…".
Riesgo: bajo.
Nivel 2: Interna
Información de trabajo que no es "secreta" pero tampoco pública: procedimientos, plantillas, manuales internos genéricos.
Ejemplos: "plantilla de email", "protocolo de atención al cliente".
Riesgo: medio. Mejor evitar si no sabes política de la empresa, pero suele ser menos crítico.
Nivel 3: Confidencial
Información que puede dañar a la empresa si se filtra.
Ejemplos: precios, márgenes, acuerdos con proveedores, incidencias de clientes, estrategia comercial.
Riesgo: alto. Requiere entorno autorizado y reglas claras.
Nivel 4: Sensible/Regulada
Datos personales sensibles, salud, menores, datos bancarios, credenciales, secretos industriales.
Riesgo: muy alto. En formación, **no se usa**. Se trabaja con datos ficticios o anonimizados.
Regla de oro para alumnos: si dudas, trata el dato como más sensible.

3) Riesgos típicos (y por qué ocurren)
A) Filtración de información
Ocurre cuando alguien pega contenido confidencial o comparte chats sin cuidado. También ocurre cuando se usan herramientas sin control empresarial.
Mitigación: anonimizar, usar datos ficticios, no pegar documentos reales sensibles.
B) Uso indebido de datos personales
Si en una conversación incluyes datos personales de un cliente (email, teléfono, DNI), puedes incumplir normas.
Mitigación: sustituir por "Cliente A", "Empleado B", y borrar identificadores.
C) Alucinaciones (errores plausibles)
El modelo puede inventar, especialmente si:

- le falta información,
- le pides "citas" sin darle fuente,
- o le pides hechos concretos que no están en el input.
  Mitigación: pedir que pregunte cuando falte info, y revisar siempre.

D) Sesgos

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Los modelos pueden producir respuestas injustas o estereotipadas. También pueden reforzar decisiones malas si los datos son sesgados.
Mitigación: revisión humana, criterios claros, y evitar usos de alto impacto sin controles.
E) Riesgo reputacional
Una respuesta errónea enviada a un cliente o una recomendación incorrecta puede dañar confianza.
Mitigación: "humano en el bucle" para comunicaciones externas o decisiones importantes.

4) Criterios reales para elegir un LLM en empresa (explicado para principiantes)

Cuando una empresa decide, suele valorar:

4.1 Seguridad y control

- ¿Se puede gestionar quién accede?
- ¿Hay control de permisos?
- ¿Se puede auditar?

Esto importa porque sin control, el riesgo se multiplica al escalar.

4.2 Política de datos y cumplimiento

- ¿Qué se guarda y cuánto tiempo?
- ¿Cómo se protege la información?
- ¿Hay configuración para evitar usos indebidos?

Para alumnos: no tienes que saber la norma exacta, pero sí el hábito: **preguntar por la política**.

4.3 Integración con el trabajo

Una solución integrada reduce copiar/pegar y reduce errores.
En productividad real, la fricción lo es todo: si cuesta usarlo, la gente lo abandona.

4.4 Calidad + fiabilidad en tareas reales

Se prueba con los casos del negocio: no se elige por publicidad.

4.5 Coste total

Incluye: licencias, integración, formación, soporte, y el coste de errores.

5) Reglas prácticas de uso seguro (modo alumno "empresa")

1. Usa **datos ficticios** en ejercicios (no clientes reales).
2. Anonimiza: Cliente A / Producto X / Fecha aproximada.
3. No pegues contraseñas, claves, cuentas, documentos sensibles.
4. Si la respuesta impacta una decisión: pide **verificación**, **supuestos** y **preguntas**.
5. Guarda tus prompts "buenos" como plantillas y repite el método (consistencia).

Relación de ideas clave

- Privacidad = datos + herramienta + configuración + comportamiento.
- Clasificar datos evita errores graves.
- Los riesgos principales son filtración, datos personales, alucinaciones, sesgos y reputación.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Selección empresarial incluye control, cumplimiento, integración, calidad y coste total.

Más información en ChatGPT

- "Dame 15 ejemplos de información que **sí** puedo usar en un ejercicio con LLM y 15 que **no** debería usar. Para cada una, explica por qué."
- "Diseña una política simple de 'uso seguro de LLM' para alumnos en prácticas en empresa: reglas, ejemplos de anonimización y checklist antes de enviar un prompt."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.2.3 [LLM] Benchmarking práctico: cómo probar, puntuar y decidir

Referencia

- Módulo: 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)
- Apartado: 2.2. Explorando los modelos principales
- Capítulo: 2.2.3 [LLM] Benchmarking práctico: cómo probar, puntuar y decidir

Palabras clave

benchmarking LLM, evaluar ChatGPT Copilot Claude Gemini, pruebas comparativas IA generativa, rúbrica evaluación LLM, prompts de prueba LLM, scoring de respuestas IA, evaluación de fiabilidad IA

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Diseñar una batería de pruebas realista para tareas de empresa.
- Puntuar resultados con una rúbrica y detectar errores críticos.
- Justificar una elección de LLM con evidencias (no por preferencia).

Síntesis

Benchmarking significa comparar con método: mismas tareas, mismos inputs, misma rúbrica. No busca "quién gana", sino "quién sirve mejor para esta tarea con estas restricciones". Esta ficha te enseña a construir pruebas, puntuar respuestas y documentar conclusiones.

Contenido principal

1) Benchmarking: qué es y qué NO es

Sí es: una comparación repetible, con prompts definidos, inputs iguales y criterios de puntuación.
No es: "lo probé una vez y me gustó más este".
Para alumnos, el benchmarking es una habilidad clave de empleabilidad: demuestra criterio, método y capacidad de tomar decisiones razonadas.

2) Paso 1: define objetivo y "qué es éxito"

Antes de probar, define:

- **tarea** (ej.: resumir un contrato),
- **resultado esperado** (ej.: 5 puntos clave + riesgos),
- **restricciones** (no inventar, tono formal, longitud),

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **riesgo** (qué pasa si se equivoca).

Esto evita un error típico: comparar modelos con preguntas distintas y luego sacar conclusiones falsas.

3) Paso 2: crea una batería de pruebas (con explicación pedagógica)

A continuación tienes categorías con ejemplos y "por qué importan":

A) Producción de texto (redacción)

Aquí pruebas si el modelo escribe con claridad y tono profesional.

Ejemplos: email a cliente, propuesta, nota interna, guion de llamada.

Qué evalúas: orden, estilo, concisión, coherencia.

B) Transformación (convertir un formato en otro)

Esto es muy común en empresa: convertir texto largo en tabla o en checklist.

Ejemplos: convertir una reunión en lista de acciones; extraer datos de un texto.

Qué evalúas: precisión al extraer, respeto de formato, no inventar campos.

C) Síntesis de documentos (resumir y estructurar)

Mucho valor práctico: leer un documento y dejarlo usable.

Qué evalúas: si detecta ideas principales, si omite cosas críticas, si inventa.

D) Análisis y recomendación (con criterios)

El modelo debe comparar opciones, explicar pros y contras y recomendar con argumentos.

Qué evalúas: razonamiento, consistencia, que no "se invente" criterios.

E) Robustez (casos difíciles)

Aquí ves si el modelo se rompe con:

- instrucciones largas,
- ambigüedad,
- información incompleta.

  Qué evalúas: si pregunta antes de responder y si respeta límites.

Consejo: para alumnos, 10 prompts bien hechos son mejores que 50 improvisados.

4) Paso 3: rúbrica simple (1–5) con explicación de cada criterio

Una rúbrica es una tabla de criterios para puntuar.

1. **Utilidad:** ¿me sirve tal cual?
- 5: listo para usar casi sin cambios
- 1: requiere rehacer todo
2. **Exactitud:** ¿hay errores o inventos?
- 5: fiel al input, sin inventar
- 1: inventa datos, confunde conceptos
3. **Estructura:** ¿está bien organizado?
- 5: secciones claras, fácil de leer
- 1: texto desordenado
4. **Seguimiento de instrucciones:** ¿cumple formato, tono y límites?
- 5: cumple todo

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- 1: ignora restricciones

5. **Seguridad/compliance:** ¿respeta privacidad y evita riesgos?

- 5: propone anonimización, evita datos sensibles
- 1: sugiere prácticas peligrosas

Además, marca **Error crítico (sí/no)**: si inventa hechos relevantes, propone acciones ilegales, o incumple reglas importantes.

5) Paso 4: decide por "perfil de tarea", no por promedio

En empresa, a veces conviene:

- un modelo para redacción,
- otro para análisis,
- otro por integración con entorno (Microsoft/Google).

Decisión profesional no es "gana este", sino:
"Para esta tarea y este entorno, elegimos X; para esta otra, Y; y aplicamos control humano en Z."

6) Paso 5: documentación mínima (lo que te haría quedar bien en una entrevista)

- Caso de uso y objetivo
- Lista de prompts usados
- Tabla de puntuaciones
- Ejemplos de respuestas (buenas/malas)
- Conclusión con argumentos

Relación de ideas clave

- Benchmarking es método: mismos prompts, mismos inputs, misma rúbrica.
- Puntúa utilidad, exactitud, estructura, obediencia y seguridad.
- Decide por tarea y contexto, no por gustos ni promedios.
- Documentar el benchmark demuestra profesionalidad.

Más información en ChatGPT

- "Crea una rúbrica 1–5 para evaluar respuestas de LLM en: redacción, resumen de documentos y análisis. Incluye ejemplos de qué sería un 5 y un 1."
- "Diseña 10 prompts para evaluar LLMs en un departamento de [área] e incluye una tabla de puntuación lista para copiar a Excel."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.2.4 [ChatGPT] Fortalezas, límites y casos donde es la mejor opción

Referencia

- Módulo: 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)
- Apartado: 2.2. Explorando los modelos principales
- Capítulo: 2.2.4 [ChatGPT] Fortalezas, límites y casos donde es la mejor opción

Palabras clave

fortalezas de ChatGPT, límites de ChatGPT, ChatGPT uso profesional, productividad con ChatGPT, mejores prácticas ChatGPT, prompts avanzados ChatGPT, verificación ChatGPT, ChatGPT para documentos

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Identificar qué tareas encajan mejor con ChatGPT y por qué.
- Reconocer límites típicos (errores, contexto, invenciones) y evitarlos.
- Aplicar un método de trabajo experto: pedir, verificar, iterar y estandarizar.

Síntesis

ChatGPT es especialmente potente para redactar, estructurar, resumir y convertir información en formatos útiles. Pero puede fallar si le pides hechos no proporcionados o si no defines bien el contexto. Para usarlo como "usuario experto" necesitas método: prompts claros, control de formato, verificación y reutilización de plantillas.

Contenido principal

1) Fortalezas: dónde ChatGPT suele aportar mucho valor (explicado con ejemplos)

A) Redacción profesional (borradores de alta calidad)

ChatGPT puede crear borradores de emails, propuestas, informes y textos de marketing de forma rápida. Para un alumno, esto es una ventaja enorme porque te permite enfocarte en lo importante: **el contenido y el criterio**, no en "escribir desde cero".

Ejemplo: "Redacta un email a un cliente por retraso. Tono empático, 120 palabras, incluye: disculpa, causa general sin detalles sensibles, nueva fecha, canal de contacto."

Lo importante aquí es aprender a:

- definir audiencia (cliente interno/externo),
- definir tono (formal/cercano),
- definir estructura (secciones o bullets),
- revisar antes de enviar.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

B) Estructuración (organizar ideas y convertirlas en plan)
Muchos trabajos consisten en ordenar información desordenada: notas, mensajes, ideas sueltas. ChatGPT convierte eso en:

- índices,
- esquemas,
- planes de acción,
- checklist.

Ejemplo: "Tengo estas notas… conviértelas en plan de 5 pasos con responsables y tiempos."

C) Síntesis (resumir y extraer lo importante)
En empresa se pierde mucho tiempo leyendo. ChatGPT ayuda a:

- resumir,
- extraer decisiones,
- detectar riesgos,
- proponer acciones.

Truco clave: pedir siempre un resumen con "acciones". Un resumen sin acción no sirve para trabajar.

D) Ideación (cuando necesitas opciones)
ChatGPT es muy útil cuando quieres alternativas rápidas:

- ideas de campañas,
- mejoras de proceso,
- variantes de texto,
- nombres, titulares.

Advertencia pedagógica: idear no es aceptar: debes seleccionar con criterios (impacto, coste, riesgo).

2) Límites: dónde puede fallar y por qué (para no llevarte sustos)

A) Puede inventar (alucinaciones)
Si le pides datos o hechos que no están en tu input, puede completarlos. Esto no es "maldad": es cómo funciona un modelo generativo.
Solución: entrenar un hábito: "si no está en el input, no lo inventes".
Frase útil:
"Si falta información, pregúntame antes de responder. Si no lo sabes, dilo."

B) No conoce tu contexto interno
Si no le dices política, producto, restricciones, asumirá.
Solución: aportar contexto mínimo y ejemplos.

C) Puede perder formato si el prompt es confuso
Un prompt largo sin orden suele producir respuestas desordenadas.
Solución: dividir: primero esquema, luego borrador, luego versión final.

D) Riesgo en decisiones críticas
No uses ChatGPT como "autoridad final" en legal, finanzas, salud o decisiones sensibles.
Solución: usarlo para borradores, checklists y preguntas, con revisión humana.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

3) Casos donde ChatGPT suele ser la mejor opción (para empezar)

1. **Borradores de comunicación** (emails, textos, guiones).
   Porque ahorra tiempo y mejora claridad.
2. **Transformación de información** (texto → tabla → checklist).
   Porque convierte contenido en "acción".
3. **Resúmenes y extracción** (decisiones, riesgos, tareas).
   Porque reduce lectura y ordena.
4. **Preparación de trabajo** (plan, agenda, lista de preguntas).
   Porque ayuda a pensar y organizar.
5. **Aprendizaje activo** (explicar conceptos y hacer ejercicios).
   Porque permite practicar paso a paso.

4) Método experto de uso (el que te hará "pro")

Paso 1: Rol ("Actúa como consultor de…")
Paso 2: Objetivo (qué quieres lograr)
Paso 3: Contexto mínimo (audiencia, restricciones, datos disponibles)
Paso 4: Formato final (tabla, bullets, secciones, longitud)
Paso 5: Control de calidad (no inventes, pregunta si falta info, lista supuestos)
Paso 6: Iteración (mejora con cambios concretos)
Esto reduce mucho los errores y hace tus resultados repetibles.

Relación de ideas clave

- ChatGPT destaca en redacción, estructura, síntesis e ideación.
- Puede inventar si falta info: pide que pregunte y que liste supuestos.
- Método experto = rol + objetivo + contexto + formato + verificación + iteración.
- Es una herramienta: el criterio final es humano.

Más información en ChatGPT

- "Crea una plantilla de prompt reutilizable para: (1) email, (2) resumen ejecutivo, (3) plan de acción. Incluye campos variables y checklist de verificación."
- "Actúa como revisor. Te paso un borrador y quiero: detectar errores, mejorar claridad, ajustar tono y proponer versión final y versión corta."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.2.5 [LLM] Copilot, Claude y Gemini: diferencias prácticas y "cuándo elegir cuál"

Referencia

- Módulo: 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)
- Apartado: 2.2. Explorando los modelos principales
- Capítulo: 2.2.5 [LLM] Copilot, Claude y Gemini: diferencias prácticas y "cuándo elegir cuál"

Palabras clave

comparativa Copilot Claude Gemini, diferencias entre LLMs, cuándo usar Copilot Claude Gemini, integración Microsoft Copilot, Gemini Google Workspace, elección de LLM para empresa, evaluación práctica de modelos de lenguaje

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Entender qué diferencias prácticas suelen importar más que el "modelo" en sí (integración, flujo, control).
- Evaluar qué herramienta encaja mejor según entorno (Microsoft/Google) y tipo de tarea.
- Diseñar una comparativa objetiva basada en tareas y criterios (no en marca).

Síntesis

Copilot, Claude y Gemini pueden complementar o sustituir parcialmente a ChatGPT según el contexto. En empresa, la decisión suele depender del ecosistema de trabajo (Microsoft/Google), del acceso a documentos, de la gobernanza y de la calidad en tareas concretas. Esta ficha te enseña a pensar como profesional: decidir por caso de uso y pruebas.

Contenido principal

1) La idea más importante: decide según "dónde vive tu trabajo"

En la vida real, la mayoría de tareas dependen de documentos y comunicaciones:

- correos,
- documentos,
- hojas,
- chats,
- repositorios.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Si una herramienta te permite trabajar "dentro" de tu entorno, reduce fricción. Para alumnos, esto se traduce en una idea simple:
La mejor herramienta no es la que "habla mejor", sino la que te ayuda a terminar el trabajo con menos pasos y menos riesgo.

2) Diferencias prácticas que debes observar (explicadas con ejemplos)
A) Integración con documentos y correo
Esto define si vas a copiar/pegar (lento y arriesgado) o si la IA trabaja "sobre" el contenido con permisos.
Ejemplo práctico: resumir un hilo de correo largo y extraer tareas.
Una herramienta integrada puede hacerlo en el propio correo; otra exige pegar el hilo (y ahí ya hay riesgo de privacidad).
B) Flujo de trabajo (cómo lo usas en el día a día)
Preguntas clave:

- ¿puedes guardar plantillas?
- ¿puedes reutilizar prompts?
- ¿puedes crear borradores en documentos directamente?

Esto afecta productividad más que una pequeña diferencia en "creatividad".
C) Calidad en tareas típicas (no en demos)
Para comparar, mira:

- redacción (tono y claridad),
- resumen (fidelidad al texto),
- análisis (criterios y coherencia),
- formatos (tablas, listas, pasos).

D) Gobernanza (si estás en empresa)

- permisos,
- trazabilidad,
- administración.

En clase quizá no lo uses, pero entenderlo te hace profesional.

3) "Cuándo elegir cuál" (reglas orientativas, sin fanatismos)
No es una "verdad absoluta", es una guía de decisión:

- Si tu entorno está muy centrado en **Microsoft 365**, suele tener sentido valorar herramientas integradas en ese ecosistema para productividad documental y correo.
- Si tu entorno está muy centrado en **Google Workspace**, lo mismo: priorizar integración con Drive/Docs/Gmail reduce fricción.
- Si tu prioridad es **trabajar mucho por chat**, diseñar prompts, estructurar tareas y crear plantillas, conviene comparar herramientas de chat por consistencia, control de formato y calidad en tus tareas.

Lo profesional es: elegir con pruebas.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

4) Cómo comparar para decidir (plantilla de alumno "pro")

1. Define entorno: Microsoft / Google / mixto.
2. Define 10 tareas reales (las de tu trabajo).
3. Usa los mismos inputs (mismos documentos de prueba).
4. Puntúa con rúbrica (utilidad, exactitud, formato, claridad, seguridad).
5. Decide y redacta "condiciones de uso" (control humano, qué no se hace).

Relación de ideas clave

- Decide por entorno (documentos y flujo) y por tareas, no por marca.
- Integración y gobernanza suelen importar tanto como calidad de redacción.
- Comparar profesionalmente exige pruebas y rúbrica.
- La mejor elección puede ser "dos herramientas" con roles distintos.

Más información en ChatGPT

- "Crea un plan de pruebas para decidir entre ChatGPT, Copilot, Claude y Gemini en un equipo de [área]. Incluye 10 tareas, rúbrica y cómo documentar resultados."
- "Propón una estrategia 'herramienta integrada + herramienta de análisis/redacción' para una pyme, con ventajas, riesgos y plan de adopción."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.3.1 [LLM] Prompting profesional transferible a cualquier LLM

Referencia

- Módulo: 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)
- Apartado: 2.3. Uso avanzado de ChatGPT y prompt engineering
- Capítulo: 2.3.1 [LLM] Prompting profesional transferible a cualquier LLM

Palabras clave

prompt engineering profesional, prompting transferible a cualquier LLM, estructura de prompts expertos, instrucciones y formato en LLM, prompting para empresa, prompts con contexto y restricciones, mejores prácticas de prompting

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Diseñar prompts claros y repetibles que funcionen en distintos LLM.
- Convertir una petición vaga en una instrucción operativa (objetivo + contexto + formato + criterios).
- Reducir errores típicos del prompting (ambigüedad, falta de datos, formatos rotos) usando un método.

Síntesis

Prompting profesional no es "preguntar bonito", sino **diseñar instrucciones** como si escribieras un mini-brief: objetivo, contexto, restricciones, formato final y control de calidad. Este enfoque es transferible a cualquier LLM porque se basa en cómo trabajan: responden mejor cuando tienen **tarea definida**, **material** y **criterios de éxito**.

Contenido principal

1) La idea base: un prompt es un "brief"

En empresa, un buen resultado depende de un buen encargo. Con LLM pasa lo mismo: si el prompt es ambiguo, el modelo rellena huecos con suposiciones. Por eso el prompting profesional consiste en reducir ambigüedad y aumentar control.
Piensa en el prompt como una ficha mínima:

- qué quieres,
- para quién,
- con qué información,
- con qué límites,
- y cómo validar si está bien.

2) La estructura universal (sirve en cualquier LLM)

Usa este orden como "plantilla mental". No siempre tienes que escribirlo todo, pero sí pensar en ello.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

A) Rol (opcional pero útil): "Actúa como…"
Explica el punto de vista. No es magia: ayuda a que el modelo elija tono, nivel de detalle y prioridades.
B) Objetivo (obligatorio): "Quiero lograr…"
Un objetivo claro reduce respuestas genéricas. "Hazme un resumen" es peor que "Haz un resumen ejecutivo de 8 líneas para dirección".
C) Contexto y datos (obligatorio en trabajo real):
Aquí se gana el partido. El modelo no conoce tu empresa ni tu situación. Si no aportas datos, inventará o generalizará.
D) Restricciones (muy recomendable):
Longitud, tono, público, idioma, cosas prohibidas (ej.: "no inventes cifras", "no uses jerga").
E) Formato de salida (clave):
Tabla, bullets, secciones, plantilla. Esto hace el resultado usable directamente.
F) Criterios de calidad (modo "control de calidad"):
"Si faltan datos, pregunta primero."
"Separa hechos, supuestos y recomendaciones."
"Detecta riesgos y limita afirmaciones."
Ejemplo completo (plantilla universal):

- Rol: "Actúa como analista de procesos."
- Objetivo: "Quiero identificar oportunidades de IA en este proceso."
- Contexto: "Proceso: … / volumen mensual: … / herramientas: …"
- Restricciones: "No inventes datos. Si falta info, pregunta."
- Formato: "Devuelve 5 oportunidades en tabla: tarea, tipo IA, dato necesario, KPI, riesgo."
- Calidad: "Incluye 3 preguntas de aclaración si el dato no es suficiente."

3) Cómo pasar de "prompt vago" a "prompt profesional"
Ejemplo:

- Vago: "Ayúdame con marketing."
- Profesional: "Genera 5 mensajes para campaña de [producto], para [público], con tono [X], en [canal], con CTA claro. No uses claims legales. Devuelve en tabla con: mensaje, objetivo, CTA, riesgo."

La transformación clave es: **definir variables** y **definir salida**.
4) Técnicas transferibles (las que más mejoran resultados)
Técnica 1: pedir primero un esquema, luego la versión final
Cuando la tarea es larga, pedir directamente el documento final suele generar errores.
Mejor:

1. "Dame un índice/esquema."
2. "Desarrolla cada sección."
3. "Revisa y mejora."

Esto reduce incoherencias y te permite controlar el resultado.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Técnica 2: ejemplos (few-shot)
Dar 1–2 ejemplos de "lo que quiero" es de las técnicas más potentes. El LLM aprende el patrón de formato y estilo.
Técnica 3: "pregunta antes de responder"
Para evitar inventos:
"Antes de responder, hazme 3 preguntas para completar la información. Si no son necesarias, dilo y responde."
Técnica 4: "modo auditor"
Tras una respuesta, pide revisión:

- "Revisa tu respuesta: identifica supuestos, posibles errores y cómo verificar." Esto mejora fiabilidad en cualquier LLM.

Técnica 5: descomposición en subtareas
Si un objetivo es complejo, descomponerlo es una habilidad profesional:

- "Paso 1: define criterios"
- "Paso 2: genera opciones"
- "Paso 3: evalúa"
- "Paso 4: recomienda y justifica"

5) Errores típicos de alumnos (y cómo corregirlos)

- **Error:** pedir "haz un informe" sin dar datos → **Corrección:** aportar contexto mínimo y pedir preguntas.
- **Error:** no pedir formato → **Corrección:** fijar salida en tabla o secciones.
- **Error:** mezclar 5 tareas en una frase → **Corrección:** separar por pasos.
- **Error:** no pedir control de calidad → **Corrección:** exigir "hechos vs supuestos", "riesgos", "verificación".

Relación de ideas clave

- Prompting profesional = brief (objetivo + contexto + formato + control).
- Lo transferible no es la herramienta: es la estructura mental.
- Dividir en pasos y pedir esquema primero mejora coherencia.
- Ejemplos y rúbricas de calidad reducen errores y alucinaciones.

Más información en ChatGPT

- "Convierte este prompt vago en uno profesional con variables, restricciones, formato y control de calidad: [prompt]."
- "Dame 5 plantillas universales de prompts para: resumen ejecutivo, email, plan de acción, análisis de riesgos y comparación de opciones."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.3.2 [LLM] Fiabilidad y verificación: cómo trabajar con calidad

Referencia

- Módulo: 2
- Apartado: 2.3
- Capítulo: 2.3.2 [LLM] Fiabilidad y verificación: cómo trabajar con calidad

Palabras clave

verificación de respuestas IA, fiabilidad en LLM, control de calidad IA generativa, alucinaciones LLM, checklist verificación ChatGPT, trabajo con evidencias, prompts para validar respuestas

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Identificar cuándo una respuesta de un LLM es de alto riesgo (y requiere verificación estricta).
- Aplicar un método de verificación: separar hechos, supuestos y recomendaciones.
- Diseñar prompts para auditoría, contraste y mejora de calidad.

Síntesis

Los LLM son útiles, pero no son una "fuente de verdad" automática. Para trabajar como usuario experto necesitas un método de calidad: pedir supuestos, exigir trazabilidad cuando haya documentos, hacer contraste y usar checklists. Esta ficha te enseña a pensar como "revisor": cómo detectar señales de error y cómo verificar rápido.

Contenido principal

1) Por qué hay que verificar (explicación para principiantes)

Un LLM genera texto plausible. Eso significa que puede sonar correcto incluso cuando no lo es. Esto afecta especialmente a:

- cifras concretas,
- afirmaciones legales,
- instrucciones técnicas,
- datos históricos,
- recomendaciones que dependen de contexto.

Idea clave: la IA ayuda a pensar y redactar, pero la responsabilidad final es humana.

2) La "matriz de riesgo" (qué verificar más)

Clasifica tu tarea según impacto:

Riesgo bajo: brainstorming, variantes de tono, borradores internos.

Verificación ligera: revisar coherencia y lenguaje.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Riesgo medio: resúmenes, análisis, comparaciones, decisiones internas.
Verificación media: comprobar datos clave y supuestos.
Riesgo alto: comunicación a cliente, legal, finanzas, políticas, decisiones sensibles.
Verificación alta: evidencia, revisión humana, doble comprobación.
Esto ayuda a no verificar "todo igual". Se verifica según el daño potencial.

3) Método de verificación en 4 pasos (simple y repetible)

Paso 1: separar HECHOS / SUPUESTOS / RECOMENDACIONES
Pide al LLM que reescriba su respuesta en esas tres categorías.
Esto es muy pedagógico: te obliga a ver qué está afirmando sin pruebas.

Paso 2: pedir lista de "puntos verificables"
Que te diga qué frases requieren comprobación (fechas, cifras, normativa, condiciones).

Paso 3: contraste

- Si tienes documento: "cita fragmentos" o "apunta dónde lo dice".
- Si no tienes documento: "pide fuentes o reconoce incertidumbre".

Paso 4: versión final con disclaimers y límites
Instruye al modelo: "Incluye límites y condiciones. No afirmes sin evidencia".

4) Señales típicas de error (red flags)

- Respuestas demasiado seguras con datos específicos sin fuentes.
- No hace preguntas cuando faltan datos.
- Cambia definiciones a mitad del texto.
- Responde algo "bonito" pero no cumple formato o requisitos.
- Usa lenguaje absoluto ("siempre", "nunca") sin contexto.

Como alumno, tu habilidad es detectarlas y activar el modo verificación.

5) Herramientas prácticas de verificación (sin ser técnico)

A) Checklist de calidad (para cualquier salida)

1. ¿Cumple el objetivo y el público?
2. ¿Cumple formato y restricciones?
3. ¿Hay datos inventados?
4. ¿Qué parte depende de supuestos?
5. ¿Qué verificaría antes de usarlo?

B) Revisión por contraejemplo
Pide: "Dame 3 escenarios donde tu recomendación fallaría."
Esto mejora la robustez y evita soluciones ingenuas.

C) Evaluación por rubrica
Puntúa 1–5: utilidad, exactitud, estructura, obediencia, seguridad.
Esto entrena criterio profesional.

6) Verificación "rápida" para trabajo diario (lo que usarás más)

Cuando no hay tiempo, aplica "3 preguntas":

- ¿Qué parte es un hecho y de dónde sale?
- ¿Qué parte es una suposición?
- ¿Qué parte debo confirmar antes de actuar?

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Relación de ideas clave

- Los LLM generan texto plausible: por eso se verifica según riesgo.
- Método: separar hechos/supuestos/recomendaciones + puntos verificables + contraste.
- Señales de error: exceso de seguridad, ausencia de preguntas, absolutos.
- Checklists y contraejemplos elevan la calidad sin complicar.

Más información en ChatGPT

- "Revisa esta respuesta y sepárala en hechos, supuestos y recomendaciones. Señala qué puntos debo verificar y cómo."
- "Dame un checklist de verificación específico para: emails a clientes / resúmenes ejecutivos / análisis de riesgos."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.3.3 [LLM] Biblioteca de plantillas de prompts (pack profesional)

Referencia

- Módulo: 2
- Apartado: 2.3
- Capítulo: 2.3.3 [LLM] Biblioteca de plantillas de prompts (pack profesional)

Palabras clave

plantillas de prompts profesionales, biblioteca de prompts para empresa, prompts reutilizables LLM, prompts para emails resúmenes informes, pack de prompts productividad, prompts estructurados con variables, prompting experto

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Usar plantillas de prompts como "herramientas" reutilizables para tareas reales.
- Rellenar variables (contexto, público, tono, restricciones) para obtener resultados consistentes.
- Crear tu propia biblioteca personal y mejorarla con feedback.

Síntesis

Trabajar como usuario experto implica dejar de improvisar prompts y usar plantillas. Una plantilla es un prompt con campos variables que te permite repetir tareas (emails, resúmenes, planes, análisis) con calidad constante. Esta ficha te da un "pack" base listo para usar y explica cómo adaptarlo.

Contenido principal

1) Por qué necesitas una biblioteca (no improvisar siempre)

Cuando improvisas, tus resultados cambian mucho: a veces sale genial, a veces regular. En empresa eso es un problema. Una biblioteca:

- reduce tiempo,
- aumenta consistencia,
- facilita verificación,
- y te permite aprender más rápido (mejoras un patrón, no un prompt suelto).

2) Cómo se escribe una plantilla (estructura con variables)

Una plantilla suele tener:

- Rol
- Objetivo
- Contexto (campos)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Restricciones
- Formato
- Control de calidad

Variables típicas que debes incluir:

- [PÚBLICO] (cliente, dirección, equipo)
- [TONO] (formal, cercano, neutro)
- [LONGITUD] (100 palabras, 1 página)
- [DATOS] (hechos disponibles)
- [RESTRICCIONES] ("no inventar", "sin datos sensibles")

3) Pack profesional de plantillas (lista + explicación de uso)
A continuación tienes 8 plantillas base. Tras cada una, explicación de cuándo usarla.
Plantilla 1: Email profesional (respuesta a cliente)
Prompt:
"Actúa como [ROL]. Redacta un email para [PÚBLICO] sobre [TEMA]. Tono [TONO]. Longitud [LONGITUD]. Incluye: (1) contexto breve, (2) 3 puntos clave, (3) CTA final. Restricciones: no inventes datos; si falta info, pregunta. Devuelve asunto + cuerpo."
Uso: comunicación rápida, consistente y con estructura.
Plantilla 2: Resumen ejecutivo (dirección)
Prompt:
"Resume este texto para dirección en máximo [X] líneas. Devuelve: (1) 5 bullets clave, (2) decisiones tomadas, (3) riesgos, (4) próximas acciones con responsables sugeridos. No inventes información; marca incertidumbres."
Uso: convertir documentos en acción.
Plantilla 3: Plan de acción (paso a paso)
Prompt:
"Crea un plan de acción para lograr [OBJETIVO] en [TIEMPO]. Devuelve tabla: tarea, responsable, duración, dependencia, riesgo, KPI. Pregunta si falta información crítica."
Uso: organizar trabajo y hacerlo ejecutable.
Plantilla 4: Análisis de riesgos (checklist)
Prompt:
"Analiza riesgos en [PROCESO/TEXTO]. Clasifica por: legal, reputación, operativo, datos/privacidad, sesgo. Para cada riesgo: impacto, probabilidad, mitigación y control humano."
Uso: mejorar calidad y seguridad de decisiones.
Plantilla 5: Comparación de opciones (recomendación)
Prompt:
"Compara estas opciones [A,B,C] según criterios [CRITERIOS]. Devuelve tabla: criterio, A, B, C, comentario. Recomienda una opción y explica supuestos."
Uso: decidir con criterios, no por intuición.
Plantilla 6: Transformación a tabla (extracción)

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Prompt:
"Extrae del texto estos campos: [CAMPOS]. Devuelve tabla. Si un campo no aparece, deja 'no indicado' (no inventes)."
Uso: extracción fiable (evita alucinación).
Plantilla 7: Generación de FAQs + respuestas
Prompt:
"Crea 12 preguntas frecuentes sobre [TEMA] para [PÚBLICO]. Responde en 2–3 líneas cada una. Tono [TONO]. Evita promesas absolutas."
Uso: soporte, comunicación, onboarding.
Plantilla 8: Revisión y mejora (modo editor)
Prompt:
"Revisa este texto. Devuelve: (1) errores/ambigüedades, (2) mejoras, (3) versión mejorada, (4) versión corta. Mantén el tono [TONO]."
Uso: calidad final.

4) Cómo convertir plantillas en hábito (y en evidencia de aprendizaje)

- Guarda tus plantillas en un documento (o notas) con nombre + uso.
- Tras cada uso: anota "qué falló" y ajusta la plantilla.
- Mantén versiones (v1, v2, v3). Esto es aprendizaje profesional real.

Relación de ideas clave

- Biblioteca = consistencia y productividad; improvisar = variabilidad.
- Plantilla = prompt con variables + formato + control de calidad.
- El pack profesional cubre tareas: email, resumen, plan, riesgos, comparación, extracción, FAQ, revisión.
- Mejorar plantillas con feedback te convierte en usuario experto.

Más información en ChatGPT

- "Convierte estas 8 plantillas en una biblioteca organizada por categorías, con variables editables y ejemplo rellenado para cada una."
- "Dame 10 plantillas extra de prompts para tareas típicas de RRHH / ventas / administración, con control de calidad y reglas anti-invención."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.3.4 [ChatGPT] Trabajo avanzado con documentos y trazabilidad

Referencia

- Módulo: 2
- Apartado: 2.3
- Capítulo: 2.3.4 [ChatGPT] Trabajo avanzado con documentos y trazabilidad

Palabras clave

ChatGPT con documentos, análisis de PDF con ChatGPT, trazabilidad y evidencia en IA generativa, extracción de información con ChatGPT, resumen con citas, verificación con documentos, flujo de trabajo con archivos

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Usar ChatGPT para resumir y analizar documentos sin inventar.
- Pedir trazabilidad: qué parte sale del documento y qué parte es interpretación.
- Extraer información en formatos útiles (tablas, listas de acciones, riesgos, decisiones).

Síntesis

Trabajar con documentos es uno de los usos más valiosos en empresa: convertir PDFs y textos largos en decisiones y acciones. El reto es evitar inventos y mantener trazabilidad. Esta ficha te enseña un método paso a paso para leer, extraer, resumir y verificar con ChatGPT.

Contenido principal

1) Qué significa "trazabilidad" en IA generativa

Trazabilidad significa poder responder:

- "¿De dónde sale esta afirmación?"
- "¿Está en el documento o es una interpretación?"

En un trabajo profesional, esto es clave porque una recomendación sin evidencia puede ser peligrosa. El objetivo no es que el LLM sea perfecto: es que tú puedas verificar.

2) Método de trabajo en 5 pasos (documento → acciones)

Paso 1: pedir mapa del documento

"Dame el índice o estructura: secciones, temas y qué contiene cada una."
Esto te orienta y reduce errores posteriores.

Paso 2: resumen por capas

- Capa 1: 10 líneas (visión general).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Capa 2: 10 bullets (puntos clave).
- Capa 3: decisiones + acciones.

Este enfoque evita el típico resumen "bonito" pero poco útil.

Paso 3: extracción estructurada

Pedir tablas con campos claros:

- "extrae: fechas, obligaciones, costes, responsables, riesgos".

La clave es la regla: **si no aparece, "no indicado"**.

Paso 4: preguntas de aclaración

Un usuario experto no acepta ambigüedad:
"¿Qué partes son dudosas o incompletas? ¿Qué información falta?"

Paso 5: verificación y control

Pide:

- "Lista afirmaciones que podrían ser interpretaciones."
- "Separa literal vs inferencia."
- "Sugiere cómo verificar."

3) Tipos de tareas con documentos (y prompts correctos)

A) Resumen ejecutivo

No pidas "resume", pide estructura + decisiones.

B) Extracción de cláusulas o puntos críticos

Pide tabla con "cita / sección / implicación".

C) Detección de riesgos

Pide clasificación: legal, operativo, reputación, datos.

D) Preparación de reunión

Pide: "preguntas que debo hacer" + "puntos a negociar".
Cada tarea tiene un formato distinto. Eso es lo profesional.

4) Evitar el gran fallo: inventar contenido "que suena plausible"

Reglas anti-invención:

- "Si falta, di 'no indicado'."
- "No completes con conocimiento general."
- "Marca supuestos claramente."
- "Haz preguntas antes si falta información."

5) Producto final "de calidad" (lo que se espera en empresa)

Un buen resultado final suele incluir:

- resumen de 10 líneas,
- lista de decisiones y acciones,
- riesgos y mitigaciones,
- tabla de extracción,
- y una sección "dudas / información faltante".

Relación de ideas clave

- Documentos = alto valor en empresa, pero requieren trazabilidad.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Método: mapa → resumen por capas → extracción → preguntas → verificación.
- La regla "no indicado" evita inventos.
- Un entregable profesional incluye acciones, riesgos y dudas.

Más información en ChatGPT

- "Te adjunto un documento. Devuelve: (1) mapa de secciones, (2) resumen ejecutivo 10 líneas, (3) decisiones y acciones, (4) tabla de extracción [campos], (5) dudas y supuestos. Si algo no está, marca 'no indicado'."
- "Actúa como auditor: revisa este resumen y señala qué partes están sustentadas por el documento y cuáles son inferencias."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.3.5 [ChatGPT] Organización del trabajo y productividad en ChatGPT

Referencia

- Módulo: 2
- Apartado: 2.3
- Capítulo: 2.3.5 [ChatGPT] Organización del trabajo y productividad en ChatGPT

Palabras clave

productividad con ChatGPT, organización del trabajo con IA, flujo de trabajo con ChatGPT, prompts para planificación, gestión de tareas con IA, método de trabajo con chat, reutilización de prompts

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Organizar tu trabajo con ChatGPT como copiloto (planificar, ejecutar, revisar).
- Convertir conversaciones en entregables y plantillas reutilizables.
- Reducir tiempo y retrabajo usando un flujo estándar de productividad.

Síntesis

ChatGPT aporta más cuando lo usas como un sistema: planificar → producir borrador → revisar → versionar. Esta ficha enseña un flujo de productividad, técnicas para pedir "entregables" y una forma de guardar y reutilizar prompts como biblioteca personal.

Contenido principal

1) El cambio mental: de "chat" a "proceso"

Si usas ChatGPT como conversación casual, tendrás resultados variables. Si lo usas como proceso, tendrás resultados repetibles. El objetivo es que el chat sea un **taller de producción**.

2) Flujo estándar de productividad (4 fases)

Fase 1: Brief

Define objetivo, público, restricciones y formato.
Si esta fase es mala, todo lo demás se complica.

Fase 2: Borrador

Pide una primera versión rápida, pero ya con formato y estructura.

Fase 3: Revisión

Pide revisión: errores, mejoras, riesgos, coherencia, tono.

Fase 4: Versión final + variantes

Genera:

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- versión final,
- versión corta,
- versión para otro canal (por ejemplo, email vs Teams).

Esto multiplica productividad: un mismo contenido se adapta a varios usos.

3) Técnicas prácticas que ahorran mucho tiempo

- "Dame 3 opciones y recomienda una." (evita brainstorming infinito)
- "Devuelve en tabla con campos…" (entregable directo)
- "Primero haz preguntas, luego entrega." (evita suposiciones)
- "Genera checklist de verificación." (calidad)

4) Cómo convertir un buen chat en una plantilla

Cuando una conversación te ha dado un buen resultado:

1. copia el prompt,
2. extrae variables,
3. convierte en plantilla reutilizable,
4. guarda con nombre ("Email_cliente_retraso_v2").

Esto te convierte en usuario experto porque construyes un "sistema" personal.

5) Cómo medir tu productividad con ChatGPT (sí, se puede)

Indicadores prácticos:

- tiempo total para entregar (antes/después),
- % de retrabajo,
- calidad percibida (por docente/compañeros),
- consistencia del formato.

No es teoría: es el modo de demostrar valor en empresa.

Relación de ideas clave

- Productividad = flujo: brief → borrador → revisión → versiones.
- Entregables en tabla y plantillas reducen retrabajo.
- Guardar prompts como biblioteca es "profesionalizar" el uso.
- Medir tiempo y retrabajo demuestra impacto.

Más información en ChatGPT

- "Actúa como mi gestor de proyecto. Para este objetivo [X], crea plan de trabajo, checklist de calidad y una plantilla de prompt reutilizable para producir el entregable."
- "Convierte esta conversación en una plantilla de prompt con variables, formato fijo y criterios de verificación: [pega conversación/resumen]."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.3.6 [ChatGPT] GPTs/Asistentes: diseño, creación y pruebas (nivel usuario)

Referencia

- Módulo: 2
- Apartado: 2.3
- Capítulo: 2.3.6 [ChatGPT] GPTs/Asistentes: diseño, creación y pruebas (nivel usuario)

Palabras clave

crear GPTs en ChatGPT, asistentes personalizados ChatGPT, diseño de GPT para empresa, pruebas y validación de GPT, instrucciones del asistente, casos de uso GPTs, prompt system para GPT

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Entender qué es un asistente/GPT y para qué sirve (y para qué no).
- Diseñar un asistente a nivel usuario: objetivo, límites, estilo, entradas/salidas.
- Probarlo con casos y detectar fallos típicos (calidad, sesgo, formato, riesgos).

Síntesis

Un GPT/asistente es una forma de "empaquetar" un comportamiento: instrucciones, estilo, límites y, a veces, recursos. Sirve para tareas repetibles (resúmenes, emails, QA interno, análisis de documentos) y para estandarizar calidad. Esta ficha te enseña a diseñarlo y probarlo como usuario, sin programar.

Contenido principal

1) Qué es un asistente (explicación clara)

Un asistente es un "ChatGPT configurado" para un propósito:

- tiene instrucciones fijas (cómo debe comportarse),
- tiene formatos de salida preferidos,
- puede incluir reglas de seguridad,
- y puede incluir una biblioteca de prompts o materiales (según entorno).

Su valor principal es **consistencia**: que diferentes personas obtengan respuestas con estructura similar y con controles.

2) Cuándo conviene crear un asistente (y cuándo no)

Conviene si:

- la tarea se repite (emails, resúmenes, informes),
- necesitas estilo y formato estándar,

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- necesitas checklist de calidad,
- hay riesgo de que cada persona "pregunte distinto".

No conviene si:

- la tarea cambia cada vez y no hay patrón,
- el riesgo es alto y no hay control humano,
- no tienes claro el objetivo (crearás un "asistente genérico" inútil).

3) Diseño del asistente (plantilla de usuario)

Define 6 elementos:

1. **Propósito** (1 frase): qué hace y para quién.
2. **Entradas**: qué información debe recibir.
3. **Salida**: formato obligatorio (tabla, secciones).
4. **Reglas**: lo que no debe hacer (no inventar, no datos sensibles).
5. **Tono y estilo**: formal, claro, sin jerga.
6. **Control de calidad**: preguntas si falta info, separar hechos/supuestos, checklist final.

Esto convierte un asistente en una herramienta fiable.

4) Cómo probar un asistente (testing sin ser técnico)

Crea una "batería" de 12 pruebas:

- 6 casos normales (lo que esperas),
- 3 casos con información incompleta (debe preguntar),
- 3 casos límite (riesgo, datos sensibles, peticiones peligrosas).

En cada prueba evalúa:

- ¿cumple formato?
- ¿pregunta cuando falta info?
- ¿inventa?
- ¿propone riesgos y mitigaciones cuando aplica?

5) Fallos típicos y ajustes

- **Fallo:** responde demasiado largo → ajustar longitud y formato.
- **Fallo:** inventa datos → reforzar regla "no inventar" + "no indicado".
- **Fallo:** no pregunta → añadir regla "preguntas mínimas obligatorias".
- **Fallo:** tono inadecuado → dar ejemplos de tono y "anti-ejemplos".

6) Entregable final (modo alumno)

Un alumno "pro" entrega:

- descripción del asistente,
- plantilla de entradas,
- formato de salida,
- 10 pruebas con resultados,
- mejoras aplicadas (v1 → v2).

Eso demuestra criterio y metodología.

Relación de ideas clave

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Un asistente empaqueta instrucciones y estandariza calidad.
- Se diseña con propósito, entradas, formato, reglas, estilo y control de calidad.
- Se valida con pruebas: normales, incompletas y límite.
- Mejorar el asistente por versiones es práctica profesional.

Más información en ChatGPT

- "Ayúdame a diseñar un GPT para [tarea]. Define propósito, entradas necesarias, formato de salida, reglas de seguridad y checklist de verificación."
- "Genera una batería de 12 tests para validar este asistente: [describe el asistente]. Incluye casos límite y criterios de evaluación."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.4.1 [LLM] Patrones avanzados en empresa: RAG, agentes y automatización (visión práctica)

Referencia

- Módulo: 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)
- Apartado: 2.4. Aplicaciones avanzadas y futuro
- Capítulo: 2.4.1 [LLM] Patrones avanzados en empresa: RAG, agentes y automatización (visión práctica)

Palabras clave

RAG en empresa, agentes de IA, automatización con LLM, patrones avanzados IA generativa, LLM con datos internos, búsqueda semántica, workflows con IA, gobierno y trazabilidad IA

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Explicar con claridad qué son **RAG**, **agentes** y **automatización** con LLM, y por qué aparecen en empresa.
- Reconocer qué patrón encaja mejor en un proceso (según datos, riesgo, necesidad de acción e integración).
- Diseñar un caso de uso "modo empresa" describiendo: **entrada** → **pasos** → **salida** → **control humano** → **KPI**.

Síntesis

En empresa, el "chat" es útil, pero se queda corto cuando necesitas **fiabilidad**, **conocimiento interno**, **integración** y **acciones**. Por eso aparecen patrones avanzados: **RAG** (responder usando documentación interna con evidencia), **agentes** (planificar y ejecutar pasos usando herramientas) y **automatización** (convertir tareas repetitivas en flujos). La clave es comprender qué resuelve cada patrón y cómo se controla (verificación, permisos, auditoría y humano en el bucle).

Contenido principal

1) Por qué "un chat" no es suficiente en empresa

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Cuando una persona usa un LLM para un uso personal (ideas, redacción, aprendizaje), el riesgo suele ser bajo y el coste de equivocarse también. En empresa, en cambio, el trabajo tiene tres características que complican el uso "solo chat":

1. **La información relevante es interna**, no pública.
   Muchas respuestas correctas dependen de políticas, procedimientos, catálogo, precios, condiciones de devolución, criterios de soporte, etc. Si esa información no está en el prompt, el modelo no puede "adivinarla" de forma fiable.
2. **Las decisiones tienen impacto** (cliente, dinero, reputación, legal).
   Un error puede generar reclamaciones o incumplimientos. Esto obliga a diseñar controles, no solo pedir "una respuesta bonita".
3. **El trabajo real ocurre en sistemas** (CRM, ERP, helpdesk, correo, drive).
   Copiar y pegar es lento, inseguro y difícil de escalar. Las empresas quieren integrar IA en flujos para reducir fricción y mejorar trazabilidad.

Por eso la evolución natural es pasar de "preguntar al chat" a "diseñar un sistema" usando patrones estables: RAG, agentes y automatización.

2) Patrón 1: RAG (Retrieval-Augmented Generation) como "responder con biblioteca interna"

2.1 Qué es RAG (explicación clara)

RAG significa literalmente "**generación aumentada con recuperación**". En la práctica: antes de responder, el sistema **busca** información relevante en una colección de documentos (base de conocimiento), recupera fragmentos y obliga al modelo a responder **basándose en esos fragmentos**.

Para entenderlo sin tecnicismos, imagina esta escena:

- Sin RAG, el modelo responde "de memoria" (generaliza y puede inventar).
- Con RAG, el modelo primero "abre libros" (documentos internos) y luego responde "citando lo que encontró".

Esto cambia la naturaleza del trabajo: el LLM pasa de "inventor de texto" a "asistente de consulta y redacción basada en evidencias".

2.2 Qué problemas resuelve RAG (y por qué es tan frecuente)

RAG es especialmente útil cuando el valor está en el **conocimiento específico** y **actualizable** de una organización. Ejemplos típicos:

- **Soporte interno**: "¿Cómo tramito un alta/baja?", "¿Qué hago si falla X sistema?"

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **RRHH**: políticas de teletrabajo, permisos, viajes, gastos, onboarding.
- **Atención al cliente**: condiciones de devolución, garantías, plazos, documentación requerida.
- **Operaciones**: procedimientos, checklists, normas de calidad.
- **Formación**: convertir manuales en preguntas y respuestas consistentes.

La razón de su popularidad es simple: la empresa ya tiene los "libros" (documentos), pero están dispersos. RAG intenta hacer que el conocimiento sea accesible, rápido y consistente.

2.3 Qué necesita RAG para funcionar bien (en empresa)

RAG no "arregla" documentación mala: la amplifica. Para funcionar bien necesita:

- **Documentos con estructura mínima**
  Si los documentos están desactualizados, duplicados o contradictorios, RAG traerá fragmentos confusos. Antes de "IA", a menudo hace falta una limpieza mínima: versiones, fechas, responsables.
- **Accesos y permisos por rol**
  En una empresa, no todo el mundo puede ver todo. Un buen RAG respeta permisos: un usuario de tienda no debe ver acuerdos de proveedores, por ejemplo.
- **Indexación (búsqueda semántica) bien configurada**
  Esto significa que el sistema debe encontrar por "significado", no solo por palabra exacta. Si la búsqueda falla, la IA contestará con evidencia incorrecta o con evidencia insuficiente.
- **Reglas de respuesta basadas en evidencia**
  Un RAG serio debe seguir una norma: "Si no hay evidencia suficiente, dilo y pide más información", en lugar de inventar.

2.4 Riesgos típicos de RAG (y cómo se interpretan)

- **Riesgo 1: recupera fragmentos equivocados (recall/precision pobres)**
  Puede ocurrir si hay demasiados documentos similares o si el vocabulario es ambiguo. La solución típica es filtrar por departamento, fecha o tipo de documento y mejorar títulos/metadata.
- **Riesgo 2: documentación desactualizada**
  Si hay una política vieja y una nueva, el sistema puede recuperar la vieja. Por eso en empresa se añade gobernanza: "document owner", fecha y versionado.
- **Riesgo 3: mezcla evidencia con inferencia sin avisar**
  El modelo puede añadir "consejos" no presentes en el documento. Esto se mitiga pidiéndole explícitamente que separe: "literal del documento" vs "interpretación".

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.5 Señal de buen RAG (qué deberías ver como usuario)

Un buen RAG:

- **cita secciones** o al menos indica qué documento usa,
- **marca incertidumbre** cuando falta evidencia,
- evita absolutos no sustentados,
- y propone **preguntas** cuando la consulta es incompleta.

3) Patrón 2: Agentes (IA que planifica y ejecuta pasos con herramientas)

3.1 Qué es un agente (sin hype)

Un agente es un sistema que usa el LLM no solo para "responder", sino para:

1. entender un objetivo,
2. dividirlo en pasos,
3. usar herramientas (buscar, escribir, crear tareas, consultar sistemas),
4. y completar un resultado.

No es "autonomía mágica". Es un flujo con planificación. La diferencia principal es que el agente **toma decisiones de proceso** ("primero hago A, luego B") y **actúa** (según permisos).

3.2 Qué problemas resuelve un agente

Un agente es útil cuando el trabajo:

- requiere **varios pasos**,
- mezcla texto + decisiones + acciones,
- y se beneficia de herramientas.

Ejemplos:

- "Prepara una propuesta": buscar info del cliente, resumir necesidades, redactar borrador, generar lista de preguntas, preparar versión para email.
- "Gestiona un ticket": clasificar, pedir datos faltantes, asignar a equipo, sugerir respuesta.
- "Onboarding": generar checklist, crear tareas, proponer calendario, preparar documentación.

Lo importante es entender que el agente no sustituye el proceso: lo **orquesta**.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

3.3 Tipos de agentes (para que el alumno los distinga bien)

- **Agente asistido**: propone pasos, tú confirmas y ejecutas.
  Es el tipo más seguro para empezar y el más común en entornos con riesgo medio-alto.
- **Agente semiautomático**: ejecuta tareas "seguras" (bajo riesgo) y pide aprobación para acciones sensibles (enviar email, modificar CRM).
- **Agente automático**: ejecuta casi todo. Solo recomendable cuando el proceso es estable, el riesgo es bajo y hay monitorización.

Esta clasificación es clave porque en empresa el debate real es: **¿dónde ponemos la aprobación humana?**

3.4 Riesgos de agentes (por qué son más delicados que RAG)

- **Acciones equivocadas**: un error puede cambiar datos o comunicar mal a un cliente.
- **Permisos excesivos**: si el agente tiene demasiados accesos, un fallo es grave.
- **Errores silenciosos**: si no hay logs, nadie detecta el problema.
- **Coste**: cada paso consume recursos, por lo que hay que diseñar eficiencia.

Mitigación didáctica (que debes memorizar):

- permisos mínimos,
- puntos de aprobación humana,
- logs y auditoría,
- pruebas con casos límite antes de producción.

4) Patrón 3: Automatización con LLM (workflows repetibles)

4.1 Qué significa automatizar con LLM

Automatizar con LLM significa integrar el modelo dentro de un flujo repetible con entradas y salidas claras. Es "industrializar" una tarea.

Ejemplo fácil:

- Entrada: email del cliente
- Paso LLM: clasificar motivo y urgencia
- Salida: crear ticket y asignarlo
- Control: si urgencia alta → revisión humana
- KPI: tiempo de primera respuesta, % errores

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

La automatización no es "que el modelo haga todo". Es que el modelo aporte valor en un paso concreto y controlado.

4.2 Tareas típicas automatizables (y por qué son buena puerta de entrada)

- **Clasificación**: porque reduce el triage manual (muy repetitivo).
- **Extracción**: porque evita teclear campos desde PDFs o textos libres.
- **Normalización**: porque convierte texto libre en estructura (muy útil para CRM/ERP).
- **Resumen**: porque convierte reuniones en acciones.
- **Enrutado**: porque asigna a la persona adecuada según reglas.

Son buena puerta de entrada porque se pueden medir fácilmente (tiempo, errores, retrabajo) y se acotan con control humano.

4.3 El control humano en workflows (cómo se aplica de verdad)

En empresa, el control humano suele aplicarse con:

- **umbrales** (si confianza baja, humano revisa),
- **muestreo** (revisar 10% de casos),
- **reglas de criticidad** (si afecta a cliente/dinero, revisión obligatoria),
- **doble validación** (en casos sensibles).

Este punto es esencial: un workflow útil no elimina humanos, los mueve a tareas de supervisión y excepciones.

5) Cómo elegir patrón según necesidad (mapa mental + interpretación)

- Necesitas respuestas con **conocimiento interno verificable** → **RAG**
- Necesitas completar un trabajo con **múltiples pasos** y herramientas → **Agente**
- Necesitas repetir una tarea estable con entradas/salidas → **Automatización**

Interpretación clave: en la vida real se combinan. Lo profesional es decidir la "columna vertebral" (principal) y luego añadir lo complementario.

6) Caso ejemplo completo "modo empresa" (con diseño y control)

Caso: Responder consultas de devoluciones en ecommerce.

- Objetivo: reducir tiempo de respuesta y errores.
- Patrón base: **RAG** (política de devoluciones) + **workflow** (respuesta + ticket).
- Entradas: email del cliente + número de pedido (si existe).
- RAG: recupera política vigente y casos especiales (rebajas, productos excluidos).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- LLM: redacta respuesta con plantilla y tono.
- Control humano: si "fuera de plazo", "producto excluido" o "cliente VIP", revisión obligatoria.
- KPI: tiempo primera respuesta, % retrabajo, tasa de reclamaciones, CSAT.
- Trazabilidad: incluir referencia a política ("según política de devoluciones vX fecha Y").
- Riesgo: contestar mal → mitigación: "no encontrado" + pedir datos + derivar a humano.

Relación de ideas clave

- RAG aporta evidencia; agentes aportan acción; workflows aportan repetición controlada.
- Un patrón avanzado sin gobernanza de datos y permisos suele fallar.
- El control humano es diseño: umbrales, reglas y auditoría.
- En empresa se mide éxito con KPI (tiempo, errores, retrabajo, satisfacción).

Más información en ChatGPT

- "Propón un caso RAG para [sector] y define: documentos, permisos por rol, riesgos, controles y KPI."
- "Diseña un agente para [tarea]. Incluye: plan de pasos, herramientas, permisos mínimos, puntos de aprobación y logs."
- "Convierte este proceso en workflow con LLM: [proceso]. Devuelve: pasos, entradas, salidas, controles, métricas y excepciones."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.4.2 [LLM] Decidir bien: prompting vs RAG vs fine-tuning + controles

Referencia

- Módulo: 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)
- Apartado: 2.4. Aplicaciones avanzadas y futuro
- Capítulo: 2.4.2 [LLM] Decidir bien: prompting vs RAG vs fine-tuning + controles

Palabras clave

prompting vs RAG vs fine tuning, decidir arquitectura IA generativa, controles de calidad LLM, trazabilidad IA, selección técnica IA generativa, mitigación alucinaciones, humano en el bucle IA

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Explicar diferencias reales entre **prompting**, **RAG** y **fine-tuning** con ejemplos.
- Elegir una opción usando criterios de negocio y riesgo (no solo "calidad").
- Diseñar controles de calidad y seguridad aplicables a cualquier enfoque.

Síntesis

Prompting, RAG y fine-tuning resuelven problemas distintos: prompting mejora instrucciones; RAG añade conocimiento interno verificable; fine-tuning ajusta un comportamiento estable con ejemplos. La decisión correcta depende de qué necesitas (conocimiento vs formato vs especialización), de qué datos tienes, del coste de mantenimiento y del riesgo. Y, siempre, requiere controles: verificación, trazabilidad, permisos y revisión humana.

Contenido principal

1) Primero: entender qué problema estás intentando resolver

Muchos proyectos fallan por elegir tecnología sin definir el problema. Antes de decidir, formula una frase:

- "Queremos que el sistema **haga X** con **información Y** con **riesgo Z** y se mida con **KPI W**."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Esta frase te obliga a aclarar si el problema es:

- que el modelo "no entiende" tu encargo (prompting),
- que necesita conocimiento interno (RAG),
- o que necesitas consistencia extrema en una tarea repetitiva (fine-tuning).

2) Prompting, RAG y fine-tuning: definición didáctica y qué "cambia" en cada uno

2.1 Prompting (mejorar instrucciones sin cambiar el modelo)

Qué es: diseñar prompts mejores: estructura, ejemplos, formato, verificación.
Qué cambia: no cambias el motor, cambias cómo lo conduces.

Interpretación importante para alumnos: prompting profesional puede subir muchísimo la calidad sin coste técnico. Muchos problemas se resuelven solo con:

- contexto suficiente,
- formato fijo,
- "no inventes",
- preguntas obligatorias si falta info.

Cuándo encaja: tareas variadas (emails, resúmenes, análisis), prototipos, productividad personal, plantillas corporativas.

Limitación clave: no crea "memoria" interna ni garantiza evidencia si no se aporta información.

2.2 RAG (responder con conocimiento interno recuperado)

Qué es: buscar en documentos internos y responder basándose en ellos.
Qué cambia: el modelo deja de improvisar y responde "con biblioteca".

Interpretación: RAG es ideal cuando el contenido cambia (políticas) o cuando necesitas justificar respuestas (trazabilidad). Es más un problema de **gestión del conocimiento** que de "más inteligencia del modelo".

Cuándo encaja: FAQs internas, soporte, políticas, procedimientos, catálogos, documentación.

Limitación: si la documentación es mala o desordenada, el sistema fallará aunque el modelo sea excelente.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.3 Fine-tuning (ajustar el comportamiento del modelo con ejemplos)

Qué es: entrenar/ajustar con ejemplos para que el modelo responda de una forma más específica.
Qué cambia: "enseñas" un patrón.

Interpretación para alumnos: fine-tuning no es "subir documentos al modelo". Es enseñar un estilo/patrón. Por ejemplo:

- clasificar textos en categorías consistentes,
- responder con un formato rígido siempre,
- imitar un tono corporativo muy específico (aunque a menudo con prompting basta).

Cuándo encaja: tareas estables, repetitivas, con muchos ejemplos y necesidad de consistencia.

Limitación clave: no es ideal para conocimiento cambiante; requiere datos de calidad y mantenimiento.

3) Decidir bien: el árbol de decisión práctico (con explicación)

Usa estas preguntas en orden:

1. **¿El problema es falta de claridad, formato o estructura?**
   Si sí, empieza por **prompting**.
   Explicación: es el camino más rápido y barato, y suele resolver un 60–80% de necesidades iniciales.
2. **¿La respuesta depende de información interna que cambia?**
   Si sí, considera **RAG**.
   Explicación: si hoy cambia una política, quieres que mañana el sistema responda según la política nueva sin reentrenar.
3. **¿La tarea es muy repetitiva y necesitas consistencia extrema?**
   Si sí y tienes datos etiquetados, considera **fine-tuning**.
   Explicación: si clasificas miles de tickets al mes, la consistencia puede valer el esfuerzo.
4. **¿Cuál es el impacto del error?**
   Cuanto mayor el riesgo, más control: trazabilidad, revisión humana, límites.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

4) Coste total y mantenimiento (lo que muchos olvidan)

Aquí es donde se decide "de verdad" en empresa.

Prompting

- **Coste inicial:** bajo (horas/días)
- **Mantenimiento:** actualizar plantillas cuando cambian necesidades
- **Riesgo:** si no hay verificación, puede inventar
- **Ventaja:** iteración rápida; ideal para aprender

RAG

- **Coste inicial:** medio (organizar documentos + permisos + indexación)
- **Mantenimiento:** gobernanza documental (dueños, versiones, limpieza)
- **Riesgo:** recuperar evidencia equivocada o desactualizada
- **Ventaja:** trazabilidad y actualización sin reentrenar

Fine-tuning

- **Coste inicial:** medio/alto (datos, curación, entrenamiento, evaluación)
- **Mantenimiento:** reentrenos, monitorización, control de sesgo
- **Riesgo:** aprender patrones incorrectos si los datos están mal
- **Ventaja:** consistencia superior en tareas específicas

5) Controles: la parte obligatoria (y cómo se diseña)

Esta sección es lo que te convierte en usuario experto: no solo "hacerlo funcionar", sino hacerlo seguro.

5.1 Controles de entrada

- **Anonimización** de datos personales
- Prohibición de datos sensibles
- Campos mínimos obligatorios (si falta, preguntar)

Explicación: si el input es malo, el output será malo. Muchos errores son "basura entra, basura sale".

5.2 Controles en el proceso

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- Reglas "no inventar"
- "No indicado" cuando no existe evidencia
- Umbrales y decisiones por criticidad
- Logs de pasos (especialmente en agentes)

Explicación: el modelo debe tener permitido "no responder" o "pedir más datos". Eso es calidad.

5.3 Controles de salida

- Separar "hechos vs supuestos"
- Exigir citas cuando hay documentos (RAG)
- Revisión humana en casos críticos (cliente/finanzas/legal)

Explicación: el output debe ser usable y verificable.

5.4 Controles de auditoría y mejora

- Guardar prompts y versiones
- Medir retrabajo y errores
- Revisar casos límite
- Actualizar plantillas/documentación

Explicación: la IA en empresa no es "instalar y ya". Es mejora continua.

6) Tres ejemplos de decisión (para interpretar correctamente)

Ejemplo 1: políticas RRHH
Prompting: insuficiente si no tienes la política actual.
Fine-tuning: mala idea si cambia.
→ **RAG** + control humano en casos especiales.

Ejemplo 2: clasificación de tickets (20 categorías)
Prompting: puede funcionar, pero variará.
RAG: no es lo principal.
→ **Fine-tuning** (si hay histórico etiquetado) o prompting con ejemplos si no hay datos.

Ejemplo 3: emails y documentos con estilo corporativo
→ Normalmente **prompting con plantillas** basta y es más barato. Fine-tuning suele ser excesivo al inicio.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Relación de ideas clave

- Prompting mejora instrucciones; RAG añade conocimiento verificable; fine-tuning aporta consistencia en tareas estables.
- Decide por: conocimiento cambiante, repetitividad, datos disponibles y riesgo.
- El coste total incluye mantenimiento y control, no solo "calidad".
- Controles (entrada/proceso/salida/auditoría) son obligatorios para uso profesional.

Más información en ChatGPT

- "Para este caso: [caso], recomiéndame prompting vs RAG vs fine-tuning. Justifica con criterios de datos, riesgo, mantenimiento, trazabilidad y coste."
- "Diseña un plan de controles para [caso]: controles de entrada, proceso, salida, revisión humana, logs y KPI."
- "Dame ejemplos de tareas donde fine-tuning NO es buena idea y explica por qué."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

2.4.3 [LLM] Caso final: comparativa aplicada (ChatGPT + 1 alternativo) y elección justificada

Referencia

- Módulo: 2. Modelos de Lenguaje (LLMs)
- Apartado: 2.4. Aplicaciones avanzadas y futuro
- Capítulo: 2.4.3 [LLM] Caso final: comparativa aplicada (ChatGPT + 1 alternativo) y elección justificada

Palabras clave

comparativa aplicada LLM, benchmark ChatGPT vs alternativa, rúbrica evaluación LLM, elección justificada modelo de lenguaje, informe de decisión IA generativa, evaluación por KPI y riesgo, pruebas consistentes LLM

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lectura, deberás ser capaz de:

- Preparar una comparativa justa: mismos inputs, mismas restricciones, misma rúbrica.
- Evaluar calidad y riesgo: utilidad, exactitud, formato, seguimiento de instrucciones, seguridad.
- Redactar un informe de decisión "modo empresa": elección + límites + controles + KPI.

Síntesis

Elegir una herramienta LLM profesionalmente exige evidencia: comparar ChatGPT con un LLM alternativo (Copilot/Claude/Gemini) usando un set de pruebas realista y una rúbrica común. El objetivo final no es "quién gana", sino "qué herramienta conviene para este caso" y "con qué controles debe usarse".

Contenido principal

1) Qué significa "comparativa aplicada" (y por qué es diferente a una demo)

Una demo suele mostrar lo mejor de cada herramienta, con un prompt optimizado. Una comparativa aplicada, en cambio, busca simular el día a día:

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- inputs incompletos,
- restricciones reales (tono, política, formato),
- necesidad de tablas y decisiones,
- riesgo de inventar datos,
- tiempo limitado.

En empresa, lo que importa no es que un modelo "brille" una vez, sino que sea **consistente** y **controlable**.

2) Paso 1: elegir un caso de uso concreto (muy concreto)

Escoge **uno** (no tres) para que la evaluación sea clara. Debe cumplir:

- tiene salida verificable (tabla, checklist, plan),
- se puede medir con KPI,
- representa un proceso real.

Ejemplos recomendados (muy buenos para alumnos):

- "Convertir reuniones en acciones"
- "Responder tickets con plantilla"
- "Extraer datos a tabla"
- "Preparar propuesta a partir de briefing"
- "Analizar riesgos de un procedimiento"

Por qué es importante: si el caso es demasiado general ("mejorar la empresa"), la comparativa se vuelve subjetiva.

3) Paso 2: preparar un "paquete de entrada" idéntico

Para que sea justo, debes preparar lo mismo para ambos modelos:

- el mismo texto base (briefing/documento),
- el mismo rol,
- las mismas restricciones ("no inventes", "si falta info, pregunta"),
- el mismo formato final.

Este punto suele parecer obvio, pero es el error más común: la gente cambia inputs "sin querer" y luego compara manzanas con naranjas.

4) Paso 3: batería de pruebas (10) con explicación de qué mide cada una

A continuación te dejo una batería completa, pero añado la interpretación pedagógica:

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

1. **Email a cliente con restricciones**
   Mide control de tono, claridad, estructura y capacidad de no prometer lo que no se sabe.
   Interpretación: en empresa, escribir "bonito" no basta; importa cumplir política y evitar riesgos.
2. **Resumen ejecutivo (10 líneas + acciones)**
   Mide síntesis y capacidad de convertir texto en trabajo.
   Interpretación: un resumen útil incluye acciones y dudas, no solo "ideas".
3. **Extracción a tabla con campos fijos**
   Mide exactitud y disciplina (no inventar).
   Interpretación: aquí se ve quién "rellena huecos" inventando y quién respeta la evidencia.
4. **Plan de acción en tabla (tarea/responsable/tiempo/riesgo/KPI)**
   Mide capacidad de estructurar y priorizar.
   Interpretación: un buen plan no solo lista tareas: define dependencias y riesgos.
5. **Análisis de riesgos (clasificación + mitigación + control humano)**
   Mide pensamiento crítico y enfoque empresarial.
   Interpretación: la IA debe ayudar a ver lo que puede salir mal, no solo "lo ideal".
6. **Preguntas de aclaración (antes de responder)**
   Mide si el modelo pregunta en vez de inventar.
   Interpretación: preguntar bien es señal de madurez (y evita errores).
7. **Reescritura en 2 tonos (formal vs cercano)**
   Mide control de estilo y coherencia.
   Interpretación: en entornos corporativos, el tono importa.
8. **Versión corta para Teams/WhatsApp (60–90 palabras)**
   Mide síntesis y adaptación a canal.
   Interpretación: el trabajo real exige múltiples formatos.
9. **Modo auditor (hechos/supuestos/recomendaciones)**
   Mide transparencia y calidad.
   Interpretación: esto es una práctica profesional de verificación.
10. **Checklist final antes de enviar**
    Mide capacidad de autocontrol y mejora.
    Interpretación: una herramienta buena propone cómo reducir riesgos.

5) Paso 4: rúbrica 1–5 (cómo puntuar sin subjetividad)

Para cada prueba, puntúa:

- **Utilidad:** ¿sirve tal cual o hay que rehacer?
  Explicación: utilidad mide el tiempo real ahorrado.
- **Exactitud:** ¿inventó datos o tergiversó?
  Explicación: un error pequeño en cliente o legal puede ser enorme.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- **Formato/estructura:** ¿cumple tabla/secciones/longitud?
  Explicación: si no respeta formato, no es operativo.
- **Seguimiento de instrucciones:** ¿obedeció restricciones y pidió aclaraciones?
  Explicación: es la base del uso profesional.
- **Seguridad/compliance:** ¿evitó datos sensibles y propuso controles?
  Explicación: si el modelo empuja a mal uso, no es apto para empresa.

Y además:

- **Error crítico (sí/no):** invento grave, recomendación peligrosa, violación de restricciones.

Interpretación importante: en procesos sensibles, un solo error crítico puede pesar más que una nota alta promedio.

6) Paso 5: decisión final "modo empresa" (estructura del informe)

Tu informe debe incluir:

1. **Caso de uso y objetivo** (qué quieres mejorar)
2. **Herramientas comparadas** (ChatGPT + alternativa)
3. **Pruebas realizadas** (lista y materiales)
4. **Resultados** (tabla de puntuaciones + comentarios)
5. **Elección**:
   - cuál eliges y por qué (3 razones máximas, claras)
6. **Límites**:
   - para qué NO lo usarías
7. **Controles obligatorios**:
   - revisión humana, "no indicado", trazabilidad, logs
8. **KPI de piloto**:
   - cómo medirías éxito y en qué plazo
9. **Riesgos y mitigación**:
   - 3 riesgos y cómo los controlarías

Esta estructura no es solo académica: es exactamente lo que pediría un responsable en una empresa.

7) Cómo demostrar nivel experto como alumno (detalle extra)

Incluye además:

- 3 prompts mejorados (v1→v2) con explicación de qué cambió y por qué
- 3 errores detectados (invención, formato, tono) y su mitigación

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

- 1 recomendación de política de uso seguro (anonimización + qué no pegar)

Esto demuestra que no solo "usaste la herramienta", sino que la **dominaste**.

Relación de ideas clave

- Comparativa aplicada = tareas reales, mismos inputs, rúbrica común.
- Se valora consistencia, control y seguridad, no solo estilo.
- Error crítico pesa más que una media alta.
- El informe final debe incluir elección + límites + controles + KPI.

Más información en ChatGPT

- "Diseña una comparativa aplicada para el caso: [caso]. Devuelve 10 pruebas, prompts exactos, rúbrica 1–5 y plantilla de informe final."
- "Actúa como evaluador. Te paso dos respuestas A y B. Puntúa con rúbrica y marca error crítico si aplica, explicando por qué."
- "Ayúdame a redactar el informe final para dirección: decisión, beneficios, riesgos, controles y KPI."

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto